Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém B.p.v

Název stavby:

Rekonstrukce průtahu II/634 Klauda

Objednatel:

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC Jihočeského kraje

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zhotovitel dokumentace:

M4 ROAD DESIGN

M4 Road Design s.r.o.
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
Datová schránka: v2rbcjz
E-mail: info@m4roaddesign.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. ZBYNĚK KARÁSEK

Vedoucí projektant:
Ing. PAVEL CHROUSTOVSKÝ

Vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Zkontroloval:

Část / SO:

F.3 DIAGNOSTIKA VOZOVKY

Čís. zakázky:	23-006	Čís. paré:
Stupeň PD:	DUSP+PDPS	
Datum:	04/2023	

ZPRÁVA Z DIAGNOSTICKÉHO PRŮZKUMU VOZOVKY A GTP



„Sil. II/634 Klauda“

Objednatel zprávy:	M4 Road Design s.r.o.
Sídlo objednatele:	Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
Účel zprávy:	Diagnostický průzkum vozovky a doporučení pro PD
Zprávu provedl:	Milan BECK, DiS., Petr MARTSCHINI, Martin HOŠEK
Číslo zprávy:	P29/2023
Realizace:	01-03/2023

A. SYSTÉM JAKOSTI – OPRÁVNĚNÍ ZHOTOVITELE

- Ministerstvo Dopravy ČR Oprávnění č. 409/2017 pro Milana Becka, DiS. a 410/2017 pro Petra Martschiniho k provádění průzkumných a diagnostických prací související s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací dle TP 87
- Osvědčení o autorizaci č. 27170, vydaného Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků pro Milana Becka, DiS., který je autorizovaný stavitel v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT č. 0101800
- Živnostenské oprávnění - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. Testování, měření, analýzy a kontroly.
- Akreditovaná Zkušební laboratoř č. 1699, ESLAB, spol. s r.o., Pracoviště U Pily 581, 370 01 České Budějovice
- ESLAB, spol. s r.o. - Certifikace ISO 9001 reg.č. 65019, čl. 43.13 Průzkumné a vrtné práce, čl. 71.12 – inženýrské činnosti a související technické poradenství, čl. 71.12.9 Ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství, čl. 71.20 Technické zkoušky a analýzy
- Analytická chemická akreditovaná laboratoř AZL č. 1416 Monitoring, s.r.o., Praha
- GTP - GeoTec-GS, a.s., České Budějovice

B. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZPRACOVATELE

Firma:	ESLAB, spol. s r.o.
IČ:	03595292
DIČ:	CZ03598292
Obchodní rejstřík:	Městský soud v Praze, spisová značka C 231870
Sídlo firmy:	Běluňská 2913/11, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
Zástupce společnosti:	ve věcech smluvních - Ing. Lukáš Babka - jednatel společnosti
	ve věcech technických – Milan Beck, DiS., Petr Martschini
Telefon, fax:	+420 735 176 952
E-mail:	info@eslab.cz
Web:	www.eslab.cz

C. VŠEOBECNĚ:

Na základě objednávky a požadavku objednatele, zpracovatele PD byl proveden diagnostický průzkumu předmětné komunikace dotčené záměrem provedení opravy vozovky, a to v rozsahu dle zadání. Dle dohody byl provedeno místní šetření, průzkum konstrukce vozovky a podloží včetně identifikace materiálů konstrukčních vrstev stávající vozovky, vizuální posouzení stavu vozovky s digitálním záznamem a zatříděním typů poruch dle TP 82 MD ČR. Součástí průzkumu je posouzení PAU dle vyhl. 130/2019 Sb. ve stmelených vrstvách a podrobný GTP vozovky zpracovaný spol. GeoTec-GS, a.s.

Trasa komunikace je vedena v extravilánu. Předmětná trasa je vozovkou vybudovanou v souvislosti s výstavbou směrově rozdělené sil. I/34 v 90. letech min. st., a to jako nová trasa přerušené historické I/34 s jejím napojením na novou trasu I/34 na

ZÚ i KÚ. Trasa stávající vozovky tak nemá dle dostupných podkladů pravděpodobně vyjma napojení na I/34 vazbu na žádnou historickou vozovku a jedná se o „novodobou“ konstrukci vozovky. Část trasy cca 0,150 m od napojení na I/34 bude rovněž předmětem kompletní přestavby v rámci výstavby sil. I/34 Lišov – Vranín. V trase se nevyskytuje žádná mostní konstrukce, která by byla předmětem průzkumu. Cílem diagnostického průzkumu vozovky je poskytnutí podkladů pro zpracování PD, tedy dokumentace stavu a doporučení pro případné technické úpravy či opravy předmětné vozovky před stavbou.

D. SPECIFIKACE PROVEDENÝCH ČINNOSTÍ:

V souladu s objednávkou byly provedeny následující činnosti. Rozsah provedených činností je dán požadavkem objednatele pro účely PD:

Popis úkonu	Jednotka	Počet jednotek
Vizuální prohlídka, místní šetření, digitální záznam trasy	kpl.	1
Jádrové vývrty do hloubky 0,3 m (JV)	ks	4
Geotechnické vrtané sondy do hloubky max. 2,0 m (GS)	ks	4
Vizuální zatřídění materiálů z vrtaných sond (pojivem stmelené vrstvy – zrnitost a zatřídění), ve smyslu ČSN 73 6121, ČSN 73 6127-2	kpl	1
Zatřídění materiálů z geotechnických sond (nestmelené vrstvy – zrnitost a zatřídění) ve smyslu ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285	kpl	1
Zatřídění materiálů z geotechnických sond (zemina podloží – zrnitost, klasifikace, posouzení namrzavosti, posouzení vhodnosti) ve smyslu ČSN 73 6133	kpl.	2
Provedení zprávy z podrobného GTP dle TP 76 MD ČR	kpl.	1
Posouzení PAU dle vyhl. 130/2019 Sb. metodou GC/MS (∑16 PAU)	kpl	1
Zpracování výsledků do zprávy	kpl	1

Výsledky jednotlivých laboratorních zkoušek PAU včetně protokolu o vzorkování jsou nedílnou součástí této závěrečné zprávy a jsou uvedeny v přílohách zprávy.

Použité technické předpisy:

- Zák. o odpadech 541/2020 Sb.
- Vyhl. 130/2019 Sb.
- Vyhl. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady
- ČSN 736100-1 - Názvosloví pozemních komunikací
- ČSN 736121 – Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody
- ČSN 736114 – Vozovky pozemních komunikací
- ČSN 736133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
- TP 76 – Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace
- TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek
- TP 87 – Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek
- TP 94 - Úprava zemin
- TP 115 - Oprava trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem
- TP 150 – Údržba a oprava vozovek PK obsahující dehtová pojiva
- TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací

- TP 208 – Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena
- TP 210 – Užití recyklovaných stavebních a demoličních materiálů do pozemních komunikací
- TKP – technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- Záznamy provedených sond
- Fotodokumentace sond
- Výsledky enviromentálních analýz posouzení PAU dle vyhl. 130/2019 Sb.
- Ostatní zkušební a resortní související normy a předpisy

E. IDENTIFIKACE ÚSEKU

		poznámka
Kraj	Jihočeský	
úsek komunikace	II/634	
třída komunikace	sil. II. třídy	
typ konstrukce	netuhá vozovka	
dopravní zatížení	TDZ IV. (100-500 TNV/24 hod.)	*277 TNV - aktuální stav*
sčítací úsek	2-0410	
UB ZÚ	3222A029	
UB KÚ	3222A169	
staničení úseku	*km 7,180 - 8,270*	
délka úseku	cca 1,090 km	*8,120 - 8,270 – rekonstrukce v rámci I/34 Lišov - Vranín*
umístění	extravilán	

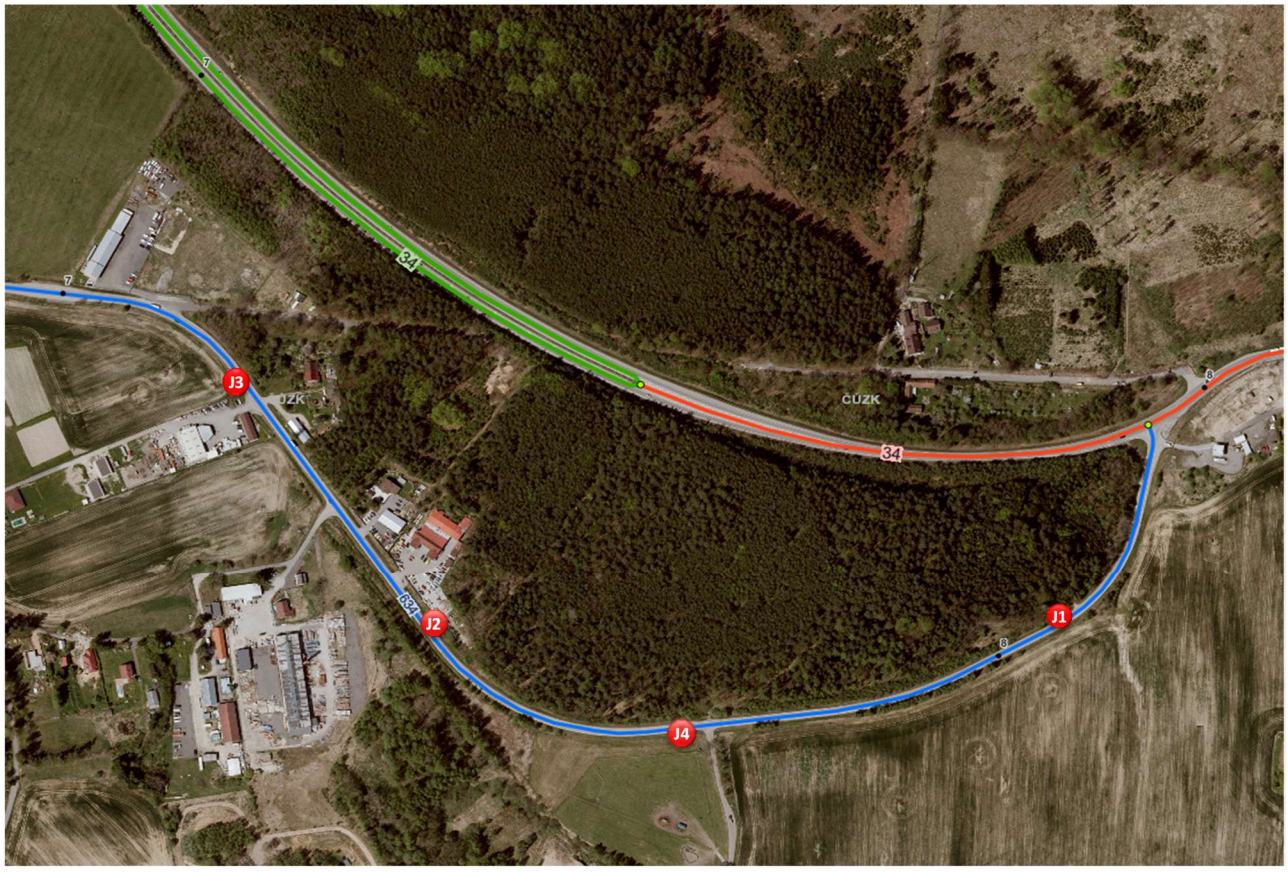
Na dotčené trase bylo v roce 2020 prováděno CSD. Na základě těchto dat a dostupných dat od správce lze vozovku v aktuální, tedy standardním režimu dopravy zatřídit do TDZ IV. Trasa předmětné komunikace slouží jako objízdná trasa v případě dopravních komplikací na I/34 a aktuálně z části jako trasa v rámci výstavbu D3 0310I.

Sčítání dopravy 2020 (sč.úsek: 2-0410) ... význam zkratek

Roční průměr denních intenzit dopravy		LN	SN	SNP	TN	TNP	NSN	A	AK	TR	TRP	TV	O	M	SV
RPDI - všechny dny	voz/den	243	80	2	95	5	19	28	0	3	1	476	2 220	34	2 730
		LN	SN	SNP	TN	TNP	NSN	A	AK	TR	TRP	TV	O	M	SV
RPDI - pracovní den (Po-Pá)	voz/den	292	102	3	121	7	25	36	0	4	1	591	2 416	36	3 043
RPDI - volné dny (mimo svátky)	voz/den	120	26	0	31	1	3	7	0	1	0	189	1 730	29	1 948
Hodinová intenzita dopravy												TV			SV
Padesátirázová intenzita dopravy	voz/h											57			325
Špičková hodinová intenzita dopravy	voz/h											54			308
Těžká nákladní vozidla - TNV															TNV
Hodnota TNV	voz/den														277

F. UMÍSTĚNÍ SOND

Situace umístění sond: II/634 Klauda (km 7,180 - 8,270)



G. VIZUÁLNÍ PROHLÍDKA

Při vizuální prohlídce komunikace byly zjištěny následující poruchy, které lze v souladu s TP 82 tab. 2 označit jako :

skupina poruch	číslo poruchy katalogového listu	název poruchy	výskyt poruch v trase
Ztráta protismykových vlastností	01	ztráta mikrotextury	
	02	Ztráta makrotextury	
Ztráta hmoty	03	Kaverny v povrchu vozovky	X
	04	Opotřebení EKZ, EMK	
	05	Ztráta kameniva z nátěru	X
	06	Ztráta asfaltového tmelu	X
	07	Hloubková koroze	X
	08	Výtluky v obrusné vrstvě a krytu	X
	09	Vysprávky	X
Trhliny	10	Mozaikové trhliny	X
	11	Trhlina úzká podélná	X
	12	Trhlina úzká příčná	X
	13	Trhlina široká podélná	X
	14	Trhlina široká příčná	X
	15	Podélná trhlina rozvětvená	X
	16	Trhlina rozvětvená příčná	X
	17	Síťové trhliny	X

Deformace	18	Olamování okrajů vozovky	X
	19	Puchýře v MA	
	20	Nepravidelný hrbol	X
	21	Vyjeté koleje	
	22	Místní hrbol	X
	23	Podélný hrbol	
	24	Místní pokles	X
	25	Podélný pokles	
	26	Plošná deformace vozovky	X
	27	Prolomení vozovky	X
Jiné poruchy	28	Zanesení příkopů	X
	29	Zvýšená nezpevněná krajnice	X

V souladu s TP 87 tab. 7 je možné vozovku zařadit do klasifikačního stupně 5 – havarijní stav. Dominantním segmentem poruch jsou fakticky souvislé konstrukční poruchy krytu se síťovými trhlinami, poklesy a plošnými deformacemi. V obrusné vrstvě byly v minulosti prováděny lokální opravy poruch z AC směsí.

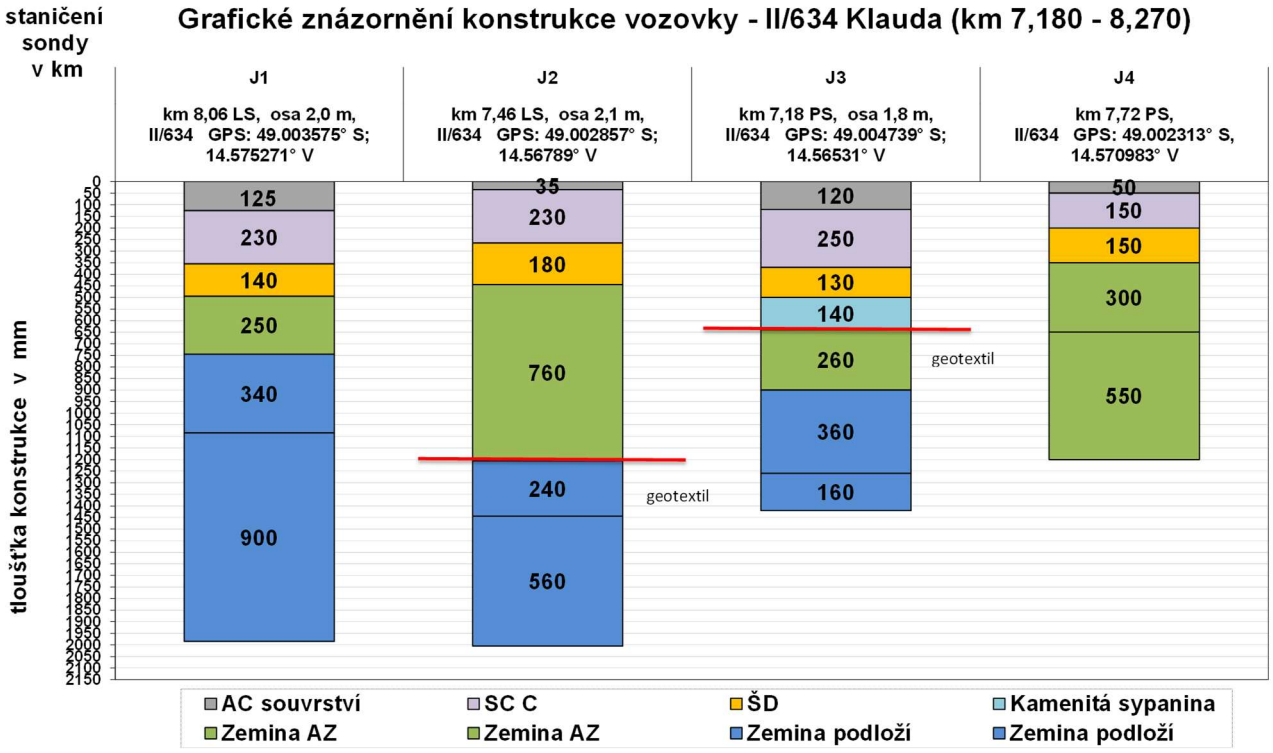
ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE:

Na předmětné trase je odvodnění systémově řešeno a voda odtéká do příkopů nebo přilehlého terénu v závislosti na dispozici tělesa vozovky (násyp / zářez). V celé předmětné trase jsou zvýšené nezpevněné krajnice a odtok vody do příkopů je tak významně omezen a voda zatéká četnými poruchami do konstrukce vozovky a podloží. Na převážné délce trasy lze odvodnění hodnotit jako velmi omezeně funkční. S ohledem na četné deformace a obecně stav porušení obrusné vrstvy dochází k masivnímu zatékání vody do subtilní konstrukce vozovky. V příkopech stojí v nepříznivých klimatických podmínkách voda, lokálně i v hloubce více jak 0,5 m a příkopy nemají na části trasy adekvátní sklon a je v nich zadržována voda, která dlouhodobě sytí podmínečně vhodné zeminy v podloží. **Je zcela zásadní uvést v rámci opravy vozovky odvodnění do stavu v souladu s ČSN, TP tak, aby byla zabezpečena plná funkčnosti odvodnění, a tak i životnosti konstrukce vozovky komunikace.**

H. KONSTRUKCE VOZOVKY:

Z návrhového hlediska se jedná o směrově nerozdělenou komunikaci II. třídy se standardním příčným profilem a nezpevněnou krajnicí. Aktuální šířkové uspořádání cca 7-7,5 m. Z konstrukčního hlediska se jedná se netuhou, respektive polotuhou vozovku s krytem z AC vrstev a podkladními hydraulicky stmelenými vrstvami. Konstrukční složení AC vrstev je zcela neadekvátní TDZ s lokálním minimem pouze 35 mm a vykazuje flagrantní porušení technologické kázně v době výstavby komunikace.

Složení konstrukce vozovky identifikované na sondách:



skladba konstrukce vozovky

	staničení km	vrstva 1	vrstva 2	vrstva 3	vrstva 4	vrstva 5	vrstva 6	vrstva 7	vrstva 8	vrstva 9
J1	km 8,06 LS osa 2,0 m II/634 GPS: *49.003575° S 14.575271° V*	**50 mm** ACO 0/11 mm	**35 mm** ACL 0/16 mm	**40 mm** ACP 0/22 mm	**230 mm** SC C 0/22 mm místy rozpadlé	**140 mm** ŠD 0/16 mm	**250 mm** Zemina AZ písek hlinitý S4 SM	**340 mm** Zemina podloží jíl písčitý F4 CS	**900 mm** Zemina podloží jíl s nízkou plasticitou F6 CL	
J2	km 7,46 LS osa 2,1 m II/634 GPS: *49.002857° S 14.56789° V*	**35 mm** ACO 0/11 mm trhliny - rozpad	**230 mm** SC C 0/22 mm 2/3 nespojeno - místy rozpadlé	**180 mm** ŠD 0/16 mm	**760 mm** Zemina AZ písek hlinitý S4 SM 0/32 mm	**240 mm** Zemina podloží písek jílovitý S5 SC	**560 mm** Zemina podloží jíl písčitý F4 CS			
J3	km 7,18 PS osa 1,8 m II/634 GPS: *49.004739° S 14.56531° V*	**50 mm** ACO 0/11 mm	**40 mm** ACL 0/16 mm	**30 mm** ACP 0/22 mm	**250 mm** SC C 0/22 mm	**130 mm** ŠD 0/16 mm	**140 mm** Kam.syp. + zemina G3 GF + 10%Cb 0/150 mm 6/7 geotextilie	**260 mm** Zemina AZ štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy G3 G-F 0/63 mm	**360 mm** Zemina podloží písek s příměsí jemnozrnné zeminy S3 S-F	**160 mm** Zemina podloží písek jílovitý S5 SC
J4	km 7,72 PS II/634 GPS: *49.002313° S 14.570983° V*	**30 mm** ACO 0/11 mm rozpad	**20 mm** ACL 0/16 mm	**150 mm** SC C 0/22 mm	**150 mm** ŠD 0/16 mm	**300 mm** Zemina AZ štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy G3 G-F 0/63 mm	**550 mm** Zemina AZ + 10% Cb štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy G3 G-F 0/150 mm			

Fotodokumentace sond - *viz příloha č. 2*

Asfaltové vrstvy:

- Asfaltové souvrství bylo na sondách identifikováno ve velmi rozdílném složení. Byly zastiženy 1-3 AC vrstvy

- Celková mocnost je zcela neadekvátní TDZ a v trase byla zastižena v rozmezí 35 – 125 mm s průměrem 82 mm
- Vrstvy jsou masivně degradované a od doby výstavby nebyly pravděpodobně vyjma lokálních výsprav opravovány. Značná část povrchu cca 60 % je postižena poruchami od nahodilých po mozaikové až síťové trhliny s deformacemi a rozdíly v míře porušení jsou v přímé souvislosti nejen s tl. AC souvrství, ale i stavem porušení hydraulicky stmelené vrstvy a dalšími konsekvencemi

Stmelená podkladní vrstva:

- Je tvořena vrstvou hydraulicky stmelené vrstvy charakteru SC C
- Vrstvy jsou na všech sondách degradované ve stádiu částečného rozpadu s fragmenty vrstvy až úplného rozpadu do stádia nestmelené vrstvy frakce 0/22
- S ohledem na stav porušení nelze předjímat, zda se jednalo o jedno či více vrstvou konstrukční vrstvu a jaká byla původní pevnost hydraulicky stmelené vrstvy.
- Pevnost SC C identifikovanou na fragmentech vrstvy na sondách lze vizuálně zatřídit do max. pevnosti C 3/4
- mocnost vrstvy byla zaznamenána 150-250 mm s průměrem 215 mm

Nestmelené podkladní vrstvy:

- nestmelená vrstva, která kvalitativně odpovídá dnešní ČSN EN 13285 a lze ji zatřídit jako vrstvu směsi drceného kameniva byla identifikována na všech sondách. Jedná se o relativně nestandardní jemnozrnnou vrstvu ŠD B 0/16.
- Vrstva má zaznamenanou tl. 130 – 180 mm s průměrem 150 mm.
- V konstrukci v pozici spodní podkladní nestmelené vrstvy byl na některých sondách rovněž identifikován materiál, který je však s ohledem na zrnitost nezbytné zatřídit jako štěrkovitou zeminu G3 G-f s min. 10 % Cb – kamenitou sypaninu.
    - Materiál kamenité sypaniny byl v konstrukci vozovky zastižen v různých niveletách, a to pouze na sondě J3, J4 – pravá strana vozovky
    - Na sondě J1, J2 na levé straně vozovky nebyl zastižen

Zeminy podloží:

- na hloubkových sondách byly zastiženy v podloží vysoce heterogenní zeminy s zásadně rozdílnými geotechnickými vlastnostmi a rozdílnými materiály, a to štěrkovité G3, písčité S4, S5, až po jílovité zeminy F4, F6 – viz popis sond a GTP
    - zeminy AZ byla identifikována štěrkovitá zeminy G4 GM štěrk hlinitý se zaznamenanou frakcí v místě sondy 0/63 mm
        - zemina je podmínečně vhodná pro AZ i podloží a zemina je namrzavá
        - na dvou sondách (J2, J3) byla AZ odseparována od podloží netkanou geotextilií
- zeminy v podloží jsou ve smyslu ČSN 736133 podmínečně vhodné a nebezpečně namrzavé zeminy, které jsou vysoce senzitivní na obsah vody.
- identifikované parametry zeminy v AZ na sondě viz protokoly o zkouškách v příloze (CBR SAT AZ - S4 SM, 8%; podloží F4 CS – 3,5%)

Geologie území - GTP

V rámci požadavku objednatele byl zpracován odborně způsobilým geotechnikem podrobný GTP spol. GeoTec-GS, a.s. Ing. Václav Pupík, která je součástí zprávy a je přiložena v příloze č. 6.

POSOUZENÍ PŘÍTOMNOSTI PAU

S ohledem na požadavek TP 150 a vyhl. 130/2019 Sb. byly provedeny zkoušky na přítomnosti PAU ve stmelených vrstvách (AZL Monitoring, s.r.o.)

Označení vzorku	**lokalizace vzorku**	**druh vrstvy**	**hloubka uložení od nivelety**	**zatřídění dle vyhl. 130/2019 Sb.**
Sonda 1+2+J3+J4 ACO	II/634 Klauda km 7,180 - 8,270	ACO	0,000 – 0,046	**ZAS-T4**
Sonda J1+J3 ACL		ACL	0,050 – 0,102	**ZAS T1**
Sonda J1 ACP		ACP	0,085 – 0,125	**ZAS T1**

Důvody pro kontaminaci obrusné vrstvy PAU nelze předjímat, s vysokou pravděpodobností se jedná o sekundární kontaminaci, jelikož v předchozím průzkumu nebyla kontaminace PAU identifikována. V případě požadavku správce je možné provedení detailního dodatečného vzorkování, což však přesahuje požadavky zadání i s ohledem na předpokládané technologie opravy.

Manipulace a využití je vymezeno ve vyhl. 130/2019 Sb, TP 150, vyhl. 294/2005 Sb. v přechodném období či vyhl. 273/2021 Sb. V případě, že nebude možné upotřebení materiálů původní konstrukce ve smyslu vyhl. 130/2019 Sb. bude nezbytná jejich likvidace v souladu s vyhl. 273/2021 Sb.

I. POSOUZENÍ PŘÍČIN PORUŠENÍ VOZOVEK,

Hlavní důvody pro stávající úroveň a způsob porušení konstrukce vozovky jsou:

1. Subtilní neadekvátní konstrukce vozovky s nedostatečnou mocností AC vrstev a porušenými podkladními hydraulicky stmelenými vrstvami
2. Vysoce heterogenní skladba zemin v AZ i podloží od kamenitých sypanin po podmínečně vhodné a nebezpečně namrzavé zeminy S4 / F4 s vysokou senzitivitou na aktuální vlhkost, kdy radikálně mění své vlastnosti a část z nich je i objemově nestálá
3. zatékání do konstrukce vozovky, ať již poruchami krytu či vlivem fakticky chybějícího odvodnění povrchu komunikace - trhliny, deformace, zvýšená nezpevněná krajnice.
4. porušení podkladních stmelených vrstev účinky pronikající vody, CHRL a mrazovým namáháním

5. masivní degradace, únava, zestárnutí pojiva v AC vrstvách, zejména s ohledem na stáří vrstev, vliv klimatických podmínek. U pojiv došlo ke ztrátě původních reologických vlastností pojiva a schopnosti odolávat účinkům zatížení a klimatickým vlivům.
6. nedostatečná údržba vozovky, kdy nebyly řešeny příčiny poruch a odvodnění není v dobrém stavu

J. DOPORUČENÍ ZPŮSOBU OPRAVY

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že nejvhodnějším řešením pro zajištění dlouhodobé, tedy návrhové životnosti dle TP 170 je provedení celkové rekonstrukce. Variantním řešením je provedení opravy vozovky formou recyklace za studena a v případě požadavku na provedení údržbové technologie s omezenou životností je provedení zesílení z AC vrstev.

1- extrémní heterogennost materiálů v AZ i podloží, výskyt geotextilií v úrovni, která fakticky znemožní provedení úpravy pojivem na místě dle TP 94
2- výskyt PAU v nadlimitním množství v obrusné vrstvě (ZAS T4)

Vstupní údaje pro posouzení doporučených způsobu opravy:

- návrhová úroveň porušení vozovky D1
- stávající TDZ IV. –100-500 *TNV*/24 hod
- vodní režim – pendulární
- návrhová životnost / trvanlivost
  - údržbová oprava – max. 3-5 let
  - oprava recyklací za studena a zesílením – prodloužení trvanlivosti max. 10 resp.15 let
  - rekonstrukce – návrhová 25 / 15 let
- stávající zemina v podloží převážně jako nebezpečně namrzavá (F6)
- nadmořská výška cca 400 - 500 m.n.m – I.M. -475
- dle ustanovení TP 170
  - koef. C1 – 1,00 – jednopruhová komunikace
  - koef. C2 - 1,00
  - koef. C3 – 0,50 – běžné dopravní zatížení
  - koef. C4 – 1,00

Doporučení k provedení opravy vozovky:

VARIANTA A- PROVEDENÍ PROSTÉHO ZESÍLENÍ Z AC VRSTEV

– údržbová technologie pro prodloužení životnosti do doby opravy

Predikce životnosti max. 3-5 let., přičemž se jedná o odborný odhad a nelze jej relevantně stanovit výpočtem s ohledem na heterogenní konstrukci vozovky a na min. 50% plochy

lze předpokládat vznik reflexních poruch z porušené vozovky v tomto období, které nemohou být předmětem reklamace díla zhotoviteli.

Doporučení pro PD:

1. provedení očištění povrchu
2. provedení spojovacího postřiku PS C v min. množství 0,4 kg/m2
3. pokládka vyrovnávací vrstvy z ACL 16 +, 50/70 v průměrné. tl. 70 mm
    a. v místě lokálních deformací povrchu bude sanace o větší tloušťce – v PD tak doporučuji celkovou kubaturu navýšit o min. 5-10% oproti teoretickému předpokladu
4. provedení spojovacího postřiku PS C v min. množství 0,4 kg/m2
5. pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 (+), 50/70, 50 mm

konstrukce vozovky var. A:

ACO 11 (+), 50/70	***min. 50 mm***	***ČSN 736121, TKP kap. 7***
PS C	*min. 0,4 kg/m2*	*ČSN 736129, TKP kap. 26*
vyrovnávka ACL 16 +, 50/70	***prům. 70 mm***	***ČSN 736121, TKP kap. 7***
PS C	*min. 0,4 kg/m2*	*ČSN 736129, TKP kap. 26*

Předpoklad zvýšení stávající nivelety o cca + 120 mm.

VARIANTA B – RECYKLACE A ZESÍLENÍ Z AC VRSTEV

Predikce životnosti 25 let / trvanlivosti min. 15 let.

Pokud bude oprava dle VAR. B realizována před dokončením stavby D3, respektive zejména stavby I/34 Lišov – Vraní bude opravená vozovka vystavena výrazně vyššímu zatížení, než je běžné standardní zatížení vozovky a bude tak významně zkrácena životnost opravené vozovky s predikcí na max. 10 let. Rovněž je nezbytné upozornit na fakt, že se v návrhovém období mohou lokálně vyskytnout reflexní poruchy z původní konstrukce vozovky, které nemohou být předmětem reklamace díla.

Doporučení pro PD:

1. rozfrézování stávajících vrstev (AC, stmelené SC, nestmelené vrstvy ŠD), homogenizace vrstvy v podélném i příčném profilu na mocnost 300 mm dle ČSN 736147)
2. provedení reprofilace, homogenizace materiálu v příčném profilu s přehrnutím, přesunem a vícenásobným pojezdem recyklační frézy a zhutnění vrstvy
3. provedení RS CA 0/63, (předmětné vrstvy jsou ve zrnitosti max. 0/16-0/22) pouze při rozfrézování reziduí SC C mohou teoreticky vznikat zrna frakce 0/63 mm tloušťka vrstvy 300 mm.
4. provedení infiltračního postřiku z PI C v min. mn. 0,6 kg/m2 (+ provedení podrcení / ev. vápenný postřik)
    a. pozn. PI C doporučuji provést pouze v případě, že bude sloužit jako technologická ochrana nebo ochrana proti klimatickým vlivům

5. pokládka podkladní vrstvy z ACP 16 + (S), 50/70 v min. tl. 60 mm
6. provedení spojovacího postřiku PS C v min. množství 0,4 kg/m2
7. pokládka ložní vrstvy z ACL 16 + (S), 50/70 v min. tl. 60 mm
8. provedení spojovacího postřiku PS C v min. množství 0,4 kg/m2
9. pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 + 50/70, 40 mm

Konstrukce vozovky Varianta B:

ACO 11 + , 50/70	***min. 40 mm***	***ČSN 736121, TKP kap. 7***
PS C	*min. 0,4 kg/m2*	*ČSN 736129, TKP kap. 26*
ACL 16 + (S), 50/70	***min. 60 mm***	***ČSN 736121, TKP kap. 7***
PS C	*min. 0,4 kg/m2*	*ČSN 736129, TKP kap. 26*
ACP 22 + (S), 50/70	***min. 60 mm***	***ČSN 736121, TKP kap. 7***
PI C	*min. 0,6 kg/m2*	*ČSN 736129, TKP kap. 26*
RS CA	***min. 300 mm***	***TP 208, ČSN 736147***
stávající konstrukce		

Předpoklad zvýšení stávající nivelety o cca + 140-150 mm.

V případě varianty s recyklací za studena RS CA lze predikovat složení RS CA kvalifikovaným odhadem. Pro dávkování pojiv musí být dodrženy požadavky TP 208 (ČSN 736147).

Lze predikovat dávkování:
min. 1,5 % pojiva ve formě asfaltové pěny nebo 2,0 % ve zbytkovém množství asfaltové emulze
min. 4,0 % hydraulického pojiva – cementu nebo cca 5% směsného silničního hydraulického pojiva

Poznámky k recyklaci za studena:

- *Pro případnou úpravu křivky zrnitosti zejména v oboru jemných frakcí doporučuji využití např. RSM ŠD 0/32 mm nebo asfaltový R-materiál. Tato potenciální potřeba úpravy křivky zrnitosti však musí vycházet ze zpracované ITT zkoušku pro RS dle TP 208 v rámci stavby.*
- *Je nezbytné upozornit na skutečnost, že není relevantní posuzování parametrů únosnosti pod recyklovanou vrstvou, jelikož se nejedná o rekonstrukci, ale o opravu vozovky, kdy je využita stávající zbytková konstrukce vozovky s aktuálními parametry s ohledem na roční období a vlhkostní poměry. V odůvodnitelném případě lze postupovat dle TP 87 čl. P6.5.2.3.*

VARIANTA C – KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE

Predikce životnosti 25 let / trvanlivosti min. 15 let.

Doporučení pro PD:

1. Odtěžení / odfrézování materiálu AC vrstev (ACO prům. 46 mm – ZAS T4) nebo celého AC souvrství s průměrem 83 mm pro následné využití. V souladu se zákonem 541/2020 Sb. a vyhl. 130/2019 Sb. ve znění pozdějších předpisů je nezbytné předpokládat vytvoření meziskladu v původním půdorysném profilu vozovky a následného využití do podkladní stmelené konstrukční vrstvy RS CA v nové vozovce dle TP 208 (ČSN 736147).
    a. variantně lze provést odfrézování AC vrstev a části SC C vrstev najednou s dočasným uložením pro následnou vrstvu RS CA v tl. 200 mm
2. odtěžení stávajících konstrukčních vrstev pro následné využití a uložení na mezideponii
    a. separace vhodných spodních podkladních vrstev kamenité sypaniny, štěrkovité zeminy v AZ, které se v trase vyskytují nehomogenně, rovněž tak i nestmelené ŠD a rezidua stmelené vrstvy SC C (v případě SC C lze předpokládat na cca 30-50% plochy, že bude vhodné pro odstranění vrstvy použít silniční frézu)
    b. kamenité materiály se zrnitostí neumožňující přímé použití do úpravy pojivem na místě dle TP 94 se zrnitostí více jak 0/90, resp. max. 0/125 mm je nezbytné zrnitostně upravit – předrtit pro následné použití do úpravy pojivem AZ dle TP 94
    c. zbytky SC C, ŠD uložení na mezideponii
3. provedení odtěžení části podmínečně vhodných zemin pro zajištění požadované nivelety,
    a. identifikace uložení původní separační geotextilie kopanými sondami pro posouzení zda je či není v niveletě budoucí úpravy pojivem a případně její odstranění z vozovky
4. rozprostření směsi SC C + ŠD a předrceného materiálu kamenité sypaniny s následným provedením mechanické úpravy frézou podmínečně vhodných zemin stávajícího podloží na tl. 500 mm.
5. provedení úpravy zeminy pojivem, nejlépe směsným silničním hydraulickým pojivem dle TP 94, jehož konkrétní typ musí být definován na základě průkazní zkoušky dle podmínek TP 94
    a. variantně lze po posouzení ekonomické a environmentální výhodnosti předpokládat i provedení sanace zeminy podloží výměnou za vhodný materiál dle ČSN 736133 s možností částečného využití stávajících materiálů z původní konstrukce vozovky a doplnění o vhodný materiál dle podmínek ČSN 736133 v min. tl. 400-500 mm.
6. nová skladba konstrukce vozovky je možná v řadě variantních řešeních. Jedním z možných je provedení následující skladby:
    a. sanace zeminy AZ – 500 mm – min. Edef 2 - 60 MPa na zemní pláni
    b. ŠD A 0/63 mm 150 mm
    c. provedení RS CA 0/63 ze směsi rozfrézovaného materiálu původní

konstrukce AC (ZAS T4) + SC na mocnost 200 mm.

7. provedení infiltračního postřiku z PI C v min. mn. 0,6 kg/m2 (+ provedení podrcení / ev. vápenný postřik)
   a. pozn. PI C doporučuji provést pouze v případě, že bude sloužit jako technologická ochrana nebo ochrana proti klimatickým vlivům
8. pokládka podkladní vrstvy z ACP 16 + (S), 50/70 v min. tl. 60 mm
9. provedení spojovacího postřiku PS C v min. množství 0,4 kg/m2
10. pokládka ložní vrstvy z ACL 16 + (S), 50/70 v min. tl. 60 mm
11. provedení spojovacího postřiku PS C v min. množství 0,4 kg/m2
12. pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 + 50/70, 40 mm

Konstrukce vozovky Varianta C:

ACO 11 + , 50/70	***min. 40 mm***	***ČSN 736121, TKP kap. 7***
PS C	*min. 0,4 kg/m2*	*ČSN 736129, TKP kap. 26*
ACL 16 + (S), 50/70	***min. 60 mm***	***ČSN 736121, TKP kap. 7***
PS C	*min. 0,4 kg/m2*	*ČSN 736129, TKP kap. 26*
ACP 16 + (S), 50/70	***min. 60 mm***	***ČSN 736121, TKP kap. 7***
PI C	*min. 0,6 kg/m2*	*ČSN 736129, TKP kap. 26*
RS CA	*min. 200 mm*	*TP 208*
ŠD A 0/63	*min. 150 mm*	*ČSN 736126-1, TKP kap. 5*
sanace zeminy AZ	*500 mm*	*ČSN 736133*
stávající konstrukce		

Předpoklad zachování stávající nivelety.

Pro vrstvu recyklace za studena lze predikovat složení RS CA kvalifikovaným odhadem. Pro dávkování pojiv musí být dodrženy požadavky TP 208 (ČSN 736147).

Lze predikovat dávkování:
min. 1,5 % pojiva ve formě asfaltové pěny nebo 2,0 % ve zbytkovém množství asfaltové emulze
min. 4,0 % hydraulického pojiva – cementu nebo cca 5 % směsného silničního hydraulického pojiva

Poznámky k recyklaci za studena:

- *Pro případnou úpravu křivky zrnitosti zejména v oboru jemných frakcí doporučuji využití např. RSM ŠD 0/32 mm nebo asfaltový R-materiál. Tato potenciální potřeba úpravy křivky zrnitosti však musí vycházet ze zpracované ITT zkoušku pro RS dle TP 208 v rámci stavby.*

K. ZÁVĚR

Případná volba modifikovaných pojiv v krytu nebo pouze v obrusné vrstvě pro variantu kompletní rekonstrukce je doporučením pro maximalizaci trvanlivosti krytu vrstvy a odolnosti vůči primárně klimatickému namáhání a účinkům dopravy.

Základem pro zaručení dlouhodobé funkčnosti konstrukce vozovky je zcela nezbytné provedení funkčního lineární odvodnění konstrukce vozovky, revizi a případnou opravu propustků včetně bezpečnostních zádržných prvků - svodidel dle VL MD ČR. Je nezbytné prohloubení dna příkopů, případně vybudování rigolů a úpravu nezpevněné krajnice na minimální šířku dle VL MD ČR.

Stavební práce je nutné realizovat ve vhodných klimatických podmínkách.

Diagnostický průzkum vozovky nenahrazuje projektovou dokumentaci ve smyslu Zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.

V Českých Budějovicích dne 6.3.2022

ESLAB, spol. s r.o.
Běluňská 2913/11, 193 00 Praha 9
IČ : 03598292

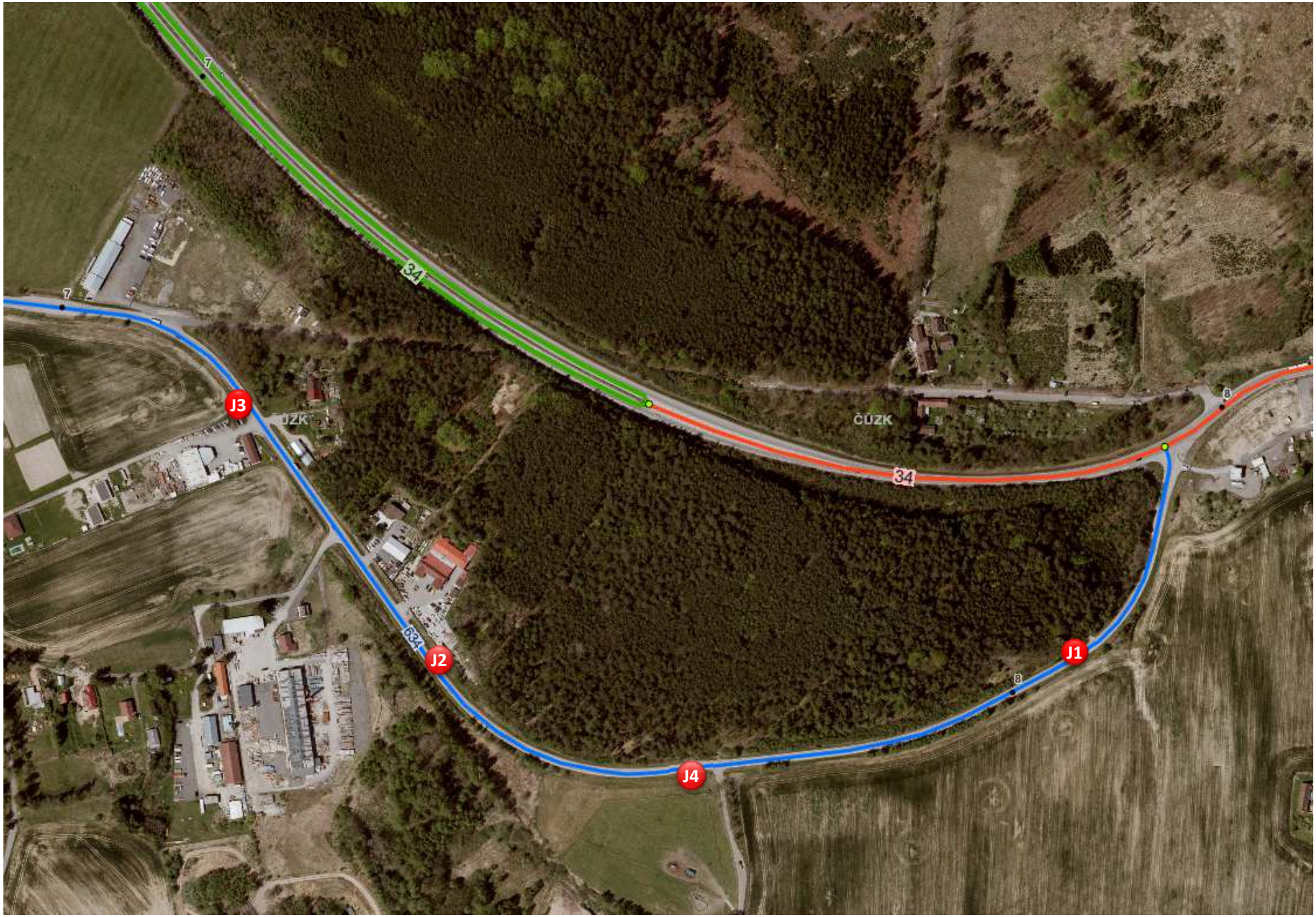
Milan B E C K, DiS.

Petr M A R T S CH I N I

Přílohy :

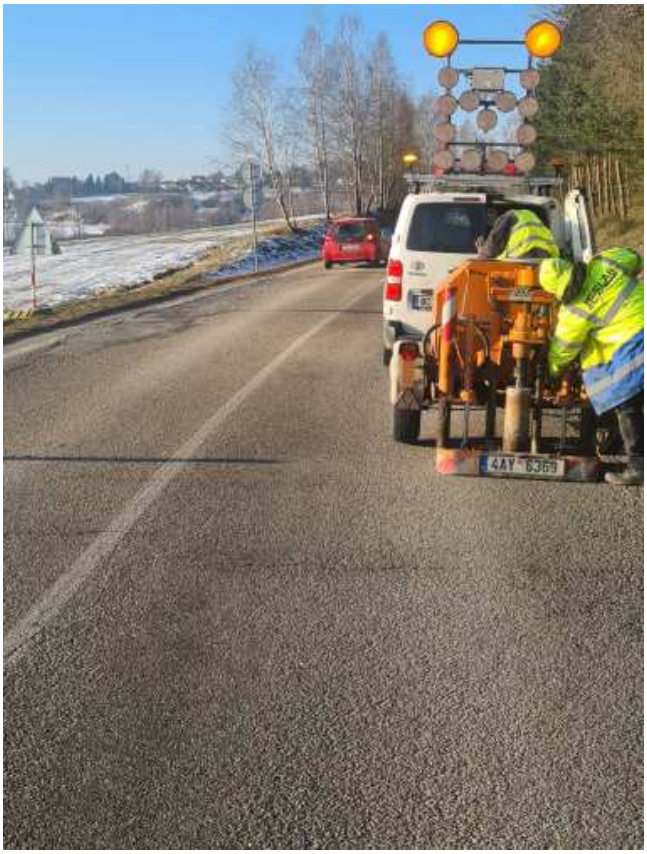
1. situace umístění sond
2. fotodokumentace sond
3. složení konstrukce – popis stavu vrstev
4. materiálové charakteristiky konstrukčních vrstev vozovky
5. Posouzení PAU
6. GTP – GeoTec-GS a.s.
7. protokol o vzorkování PAU

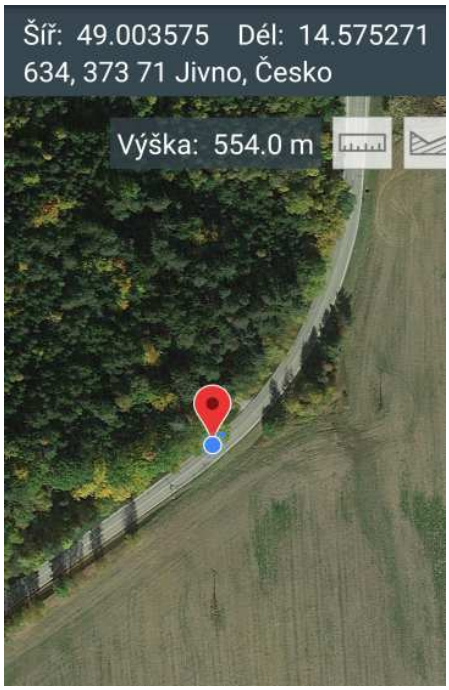
Situace umístění sond: II/634 Klauda (km 7,180 - 8,270)



Fotografie sond: II/634 Klauda (km 7,180 - 8,270)

Sonda J1: **km 8,06 LS, osa 2,0 m, II/634 GPS: 49.003575° S; 14.575271° V**







Sonda J2: **km 7,46 LS, osa 2,1 m, II/634 GPS: 49.002857° S; 14.56789° V**



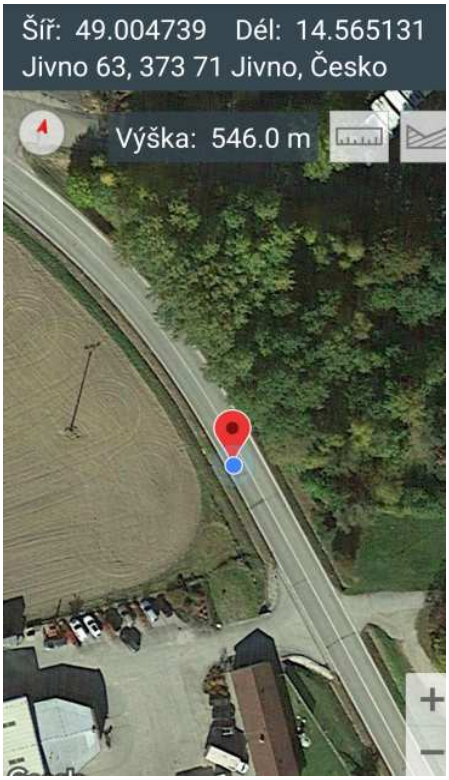






Sonda J3: **km 7,18 PS, osa 1,8 m, II/634 GPS: 49.004739° S; 14.56531° V**



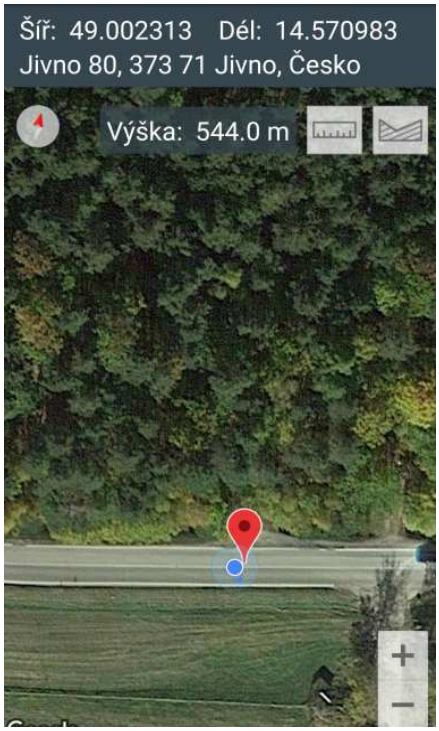






Sonda J4: km 7,72 PS, II/634 GPS: 49.002313° S, 14.570983° V









Konstrukce vozovky identifikovaná na sondách
II/634 Klauda (km 7,180 - 8,270)

	staničení km	vrstva 1	vrstva 2	vrstva 3	vrstva 4	vrstva 5	vrstva 6	vrstva 7	vrstva 8	vrstva 9
J1	**km** 8,06 LS **osa** 2,0 m II/634 **GPS:** *49.003575° S* *14.575271° V*	**50 mm** ACO 0/11 mm	**35 mm** ACL 0/16 mm	**40 mm** ACP 0/22 mm	**230 mm** SC C 0/22 mm místy rozpadlé	**140 mm** ŠD 0/16 mm	**250 mm** Zemina AZ písek hlinitý S4 SM	**340 mm** Zemina podloží jíl písčitý F4 CS	**900 mm** Zemina podloží jíl s nízkou plasticitou F6 CL	
J2	**km** 7,46 LS **osa** 2,1 m II/634 **GPS:** *49.002857° S* *14.56789° V*	**35 mm** ACO 0/11 mm trhliny - rozpad	**230 mm** SC C 0/22 mm 2/3 nespojeno - místy rozpadlé	**180 mm** ŠD 0/16 mm	**760 mm** Zemina AZ písek hlinitý S4 SM 0/32 mm	**240 mm** Zemina podloží písek jílovitý S5 SC	**560 mm** Zemina podloží jíl písčitý F4 CS			
J3	**km** 7,18 PS **osa** 1,8 m II/634 **GPS:** *49.004739° S* *14.56531° V*	**50 mm** ACO 0/11 mm	**40 mm** ACL 0/16 mm	**30 mm** ACP 0/22 mm	**250 mm** SC C 0/22 mm	**130 mm** ŠD 0/16 mm	**140 mm** Kam.syp. + zemina G3 GF + 10%Cb 0/150 mm 6/7 geotextilie	**260 mm** Zemina AZ štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy G3 G-F 0/63 mm	**360 mm** Zemina podloží písek s příměsí jemnozrnné zeminy S3 S-F	**160 mm** Zemina podloží písek jílovitý S5 SC
J4	**km** 7,72 PS II/634 **GPS:** *49.002313° S* *14.570983° V*	**30 mm** ACO 0/11 mm rozpad	**20 mm** ACL 0/16 mm	**150 mm** SC C 0/22 mm	**150 mm** ŠD 0/16 mm	**300 mm** Zemina AZ štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy G3 G-F 0/63 mm	**550 mm** Zemina AZ + 10% Cb štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy G3 G-F 0/150 mm			

Grafické znázornění konstrukce vozovky - II/634 Klauda (km 7,180 - 8,270)

staničení sondy v km

tloušťka konstrukce v mm

J1	J2	J3	J4
km 8,06 LS, osa 2,0 m, II/634 GPS: 49.003575° S; 14.575271° V	km 7,46 LS, osa 2,1 m, II/634 GPS: 49.002857° S; 14.56789° V	km 7,18 PS, osa 1,8 m, II/634 GPS: 49.004739° S; 14.56531° V	km 7,72 PS, II/634 GPS: 49.002313° S, 14.570983° V
125	35	120	50
230	230	250	150
140	180	130	150
250	760	140	300
340		260	550
900	240	360	
	560	160	

geotextil

geotextil

AC souvrství
Zemina AZ

SC C
Zemina AZ

ŠD
Zemina podloží

Kamenitá sypanina
Zemina podloží

PROTOKOL

o odběru dílčích vzorků

Číslo protokolu:

Označení vzorku:

- sonda J1+J2+J3+J4 – obrusná vrstva ACO
- sonda J1+J3 – ložná vrstva ACL
- sonda J1 – podkladní vrstva ACP

Název akce:

II/634 Klauda, ČB (km 7,100 – 8,270)

Důvod odběru vzorků:

Odběr vzorků se provádí za účelem zjištění obsahu polyaromatických uhlovodíků a sušiny.

Práce spočívaly v odběrech vzorků z krytu vozovky jádrovou vrtací soupravou, kvartaci vzorků, přípravy směsného laboratorního vzorku, předání vzorků do akreditované zkušební laboratoře.

Údaje o odběrech dílčích vzorků			
Datum:	10.02.2023	**Čas:**	8 – 14 hod
Místo odběru:	II/634 Klauda, ČB (km 7,100 – 8,270)		
Osoba provádějící odběr	**Adresa**	**Číslo telefonu**	**Podpis**
Milan Beck, DiS.	ESLAB, spol. s r.o.	735 176 951	
	Zkušební laboratoř České Budějovice, U Pily 581, 370 01 ČB		
Osoby přítomné odběru	**Adresa**	**Číslo telefonu**	**Podpis**
Pan Jiří Kapin	ESLAB, spol. s r.o.	735 176 952	
	Zkušební laboratoř České Budějovice, U Pily 581, 370 01 ČB		
Počasí	Průměrná teplota, cca + 4 ^{o} C	**Hmotnost vzorku**	3 x 0,5 kg

Způsob odběru vzorků:

Podle vzorkovacího plánu odběru vzorků v souladu s ustanoveními:
- ČSN 01 51 10 Vzorkování materiálů, základní ustanovení

Odběr vzorků

Údaje o vzorcích:

Byly provedeny odběry vzorků vozovky podle vzorkovacího plánu vzorkařem s příslušným osvědčením pro odběry vzorků. Hmotnost vzorku 1 kg.

Objednatel	**Nestanovený výrobek**	**IČO objednatele**
ESLAB, Spol. s r.o.	**Asfaltové vrstvy**	03598292

Popis odběru vzorků:
Silniční vrtačkou z místa vozovky

Označení vzorku	**lokalizace vzorku**	**druh vrstvy**	**hloubka uložení od nivelety**	**GPS souřadnice**
Sonda J1+J2+J3+J4	II/634 Klauda, ČB J1: km 8,060 LS 2,0m od osy J2: km 7,460 LS 2,1m od osy J3: km 7,180 PS 1,8m od osy J4: km 7,720 PS	ACO	0,000 – 0,046	J1: 49.003575 14.575271 J2: 49.002857 14.56789
Sonda J1+J3		ACL	0,050 – 0,102	J3: 49.004739 14.56531
Sonda J1		ACP	0,085 – 0,125	J4: 49.002313 14.570983

Technologie vzniku vzorku v době odběru:

Odběr jádrovými vývrty, oddělení vrstev řezáním.

Úprava dílčích vzorků: Homogenizací a kvartací

Další údaje:

Vzorkovnice	plastová
Předpokládané nebezpeční vlastnosti	žádné
Vzorkovač	silniční vrtačka
Doprava vzorku do laboratoře	osobní auto
Osoba odpovídající za dopravu vzorku	Ing. Jaroslav Papež
Osoba, která předala vzorky dne 10.02.2023	Ing. Jaroslav Papež
Osoba, která převzala vzorky dne 10.02.2023	Ing. Petr Jankovský, Monitoring s.r.o.

Zpracoval:
Milan Beck, DiS.

Dne:
10.02.2023

ESLAB
ESLAB, spol. s r.o.
Běluňská 2913/11, 193 00 Praha 9
IČ : 03598292

Odběr vzorků

Situace umístění sond: II/634 Klauda, ČB (km 7,100 – 8,270)



Foto vzorků:









Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod č.1416
Radiová 1122/1, 102 00 Praha 15 – Hostivař, tel. 266316272
L 1416

Zkušební protokol č. 129110

Zákazník:	ESLAB, spol. s.r.o. U Pily 581 České Budějovice, 370 01	**Akce:**	Rekonstrukce průtahu II/634 Klauda
Datum odběru:	10.02.2023 ***		
Odebral:	zákazník	**Datum dodání:**	06.03.2023
Datum analýzy:	6.3. - 8.3.2023	**Datum vystavení:**	08.03.2023

Lab. číslo:	C75088	Nejistoty	Vyhl. č. 130/19	Vyhovuje
Označení vzorku:	CB5165 S.J1+J2+ J3+J4 ACO			
Hloubka (m):	0,000-0,046			
Matrice:	asfaltový recyklát	měření	Tab. 1 ZAS-T4	limitům

PAU:					
naftalen	mg/kg	5,2	40%		
acenaftylen	mg/kg	0,17	40%		
acenaften	mg/kg	14	40%		
fluoren	mg/kg	14	40%		
fenantren	mg/kg	120	40%		
antracen	mg/kg	24	40%		
fluoranten	mg/kg	70	40%		
pyren	mg/kg	42	40%		
benz(a)antracen	mg/kg	16	40%		
chrysen	mg/kg	17	40%		
benzo(b)fluoranten	mg/kg	19	40%		
benzo(k)fluoranten	mg/kg	12	40%		
benzo(a)pyren	mg/kg	15	40%		
indeno(123cd)pyren	mg/kg	13	40%		
dibenz(ah)antracen	mg/kg	4,5	40%		
benzo(ghi)perylen	mg/kg	10	40%		
suma 16 PAU	mg/kg	396		min. 300	ano

(naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benz(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(123cd)pyren, dibenz(ah)antracen, benzo(ghi perylen)

Metody stanovení:

Analýzy v pevné matrici

PAU metodou GC/MS, suma PAU z naměřených hodnot dle SOP 20 část B (ČSN 75 7554, ČSN EN ISO 6468)

Indexy u položek a metod

*** - informace dodaná zákazníkem.Laboratoř nenese odpovědnost za tuto informaci.

Výsledky byly získány na uvedené adrese laboratoře.

Nejistota měření je určena kvalifikovaným odhadem z rozšířené nejistoty vypočtené s použitím koeficientu rozšíření 2,

což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Hodnoty uvedené v mg/kg jsou vztaženy na sušinu vzorku.

Uvedené výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl do laboratoře přijat.

Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod č.1416
Radiová 1122/1, 102 00 Praha 15 – Hostivař, tel. 266316272
L 1416

Zkušební protokol č. 129110

Zákazník:	ESLAB, spol. s.r.o. U Pily 581 České Budějovice, 370 01	**Akce:**	Rekonstrukce průtahu II/634 Klauda
Datum odběru:	10.02.2023 ***		
Odebral:	zákazník	**Datum dodání:**	06.03.2023
Datum analýzy:	6.3. - 8.3.2023	**Datum vystavení:**	08.03.2023

Lab. číslo:	C75088 CB5165	Nejistoty	Vyhl. č. 130/19	Vyhovuje
Označení vzorku:	S.J1+J2+ J3+J4 ACO			
Hloubka (m):	0,000-0,046			
Matrice:	asfaltový recyklát	měření	Tab. 1 ZAS-T4	limitům

Výsledky analýz se týkají pouze uvedených vzorků. Protokol bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze reprodukovat jinak než celý.

Za laboratoř schválil:
Mgr. Lucie Bartůňková, analytická pracovnice



Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod č.1416
Radiová 1122/1, 102 00 Praha 15 – Hostivař, tel. 266316272
L 1416

Zkušební protokol č. 129111

Zákazník:	ESLAB, spol. s.r.o. U Pily 581 České Budějovice, 370 01	**Akce:**	Rekonstrukce průtahu II/634 Klauda
Datum odběru:	10.02.2023 ***		
Odebral:	zákazník	**Datum dodání:**	06.03.2023
Datum analýzy:	6.3. - 8.3.2023	**Datum vystavení:**	08.03.2023

Lab. číslo:	C75089 CB5166	Nejistoty	Vyhl. č. 130/19	Vyhovuje	
Označení vzorku:	S.J1+J3 ACL				
Hloubka (m):	0,050-0,102				
Matrice:	asfaltový recyklát	měření	Tab. 1 ZAS-T1	limitům	

PAU:					
naftalen	mg/kg	0,87	40%		
acenaftylen	mg/kg	<0,3	40%		
acenaften	mg/kg	<0,3	40%		
fluoren	mg/kg	<0,3	40%		
fenantren	mg/kg	1,9	40%		
antracen	mg/kg	0,51	40%		
fluoranten	mg/kg	2,4	40%		
pyren	mg/kg	1,5	40%		
benz(a)antracen	mg/kg	0,60	40%		
chrysen	mg/kg	0,61	40%		
benzo(b)fluoranten	mg/kg	0,93	40%		
benzo(k)fluoranten	mg/kg	0,41	40%		
benzo(a)pyren	mg/kg	0,86	40%		
indeno(123cd)pyren	mg/kg	0,66	40%		
dibenz(ah)antracen	mg/kg	<0,3	40%		
benzo(ghi)perylen	mg/kg	0,63	40%		
suma 16 PAU	mg/kg	11,9		max. 12	ano

(naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benz(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(123cd)pyren, dibenz(ah)antracen, benzo(ghi perylen)

Metody stanovení:

Analýzy v pevné matrici

PAU metodou GC/MS, suma PAU z naměřených hodnot dle SOP 20 část B (ČSN 75 7554, ČSN EN ISO 6468)

Indexy u položek a metod

*** - informace dodaná zákazníkem.Laboratoř nenese odpovědnost za tuto informaci.

Výsledky byly získány na uvedené adrese laboratoře.

Nejistota měření je určena kvalifikovaným odhadem z rozšířené nejistoty vypočtené s použitím koeficientu rozšíření 2,

což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Hodnoty uvedené v mg/kg jsou vztaženy na sušinu vzorku.

Uvedené výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl do laboratoře přijat.

Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod č.1416
Radiová 1122/1, 102 00 Praha 15 – Hostivař, tel. 266316272
L 1416

Zkušební protokol č. 129111

Zákazník:	ESLAB, spol. s.r.o. U Pily 581 České Budějovice, 370 01	**Akce:**	Rekonstrukce průtahu II/634 Klauda
Datum odběru:	10.02.2023 ***		
Odebral:	zákazník	**Datum dodání:**	06.03.2023
Datum analýzy:	6.3. - 8.3.2023	**Datum vystavení:**	08.03.2023

Lab. číslo:	C75089 CB5166	Nejistoty	Vyhl. č. 130/19	Vyhovuje
Označení vzorku:	S.J1+J3 ACL			
Hloubka (m):	0,050-0,102			
Matrice:	asfaltový recyklát	měření	Tab. 1 ZAS-T1	limitům

Výsledky analýz se týkají pouze uvedených vzorků. Protokol bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze reprodukovat jinak než celý.

Za laboratoř schválil:
Mgr. Lucie Bartůňková, analytická pracovnice



Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod č.1416
Radiová 1122/1, 102 00 Praha 15 – Hostivař, tel. 266316272
L 1416

Zkušební protokol č. 129112

Zákazník:	ESLAB, spol. s.r.o. U Pily 581 České Budějovice, 370 01	**Akce:**	Rekonstrukce průtahu II/634 Klauda
Datum odběru:	10.02.2023 ***		
Odebral:	zákazník	**Datum dodání:**	06.03.2023
Datum analýzy:	6.3. - 8.3.2023	**Datum vystavení:**	08.03.2023

Lab. číslo:	C75090 CB5167	Nejistoty	Vyhl. č. 130/19	Vyhovuje	
Označení vzorku:	S.J1 ACP				
Hloubka (m):	0,085-0,125				
Matrice:	asfaltový recyklát	měření	Tab. 1 ZAS-T1	limitům	

PAU:					
naftalen	mg/kg	<0,3	40%		
acenaftylen	mg/kg	<0,3	40%		
acenaften	mg/kg	<0,3	40%		
fluoren	mg/kg	<0,3	40%		
fenantren	mg/kg	<0,3	40%		
antracen	mg/kg	<0,3	40%		
fluoranten	mg/kg	<0,3	40%		
pyren	mg/kg	<0,3	40%		
benz(a)antracen	mg/kg	<0,3	40%		
chrysen	mg/kg	<0,3	40%		
benzo(b)fluoranten	mg/kg	<0,3	40%		
benzo(k)fluoranten	mg/kg	<0,3	40%		
benzo(a)pyren	mg/kg	<0,3	40%		
indeno(123cd)pyren	mg/kg	<0,3	40%		
dibenz(ah)antracen	mg/kg	<0,3	40%		
benzo(ghi)perylen	mg/kg	<0,3	40%		
suma 16 PAU	mg/kg	-		max. 12	ano

(naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benz(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(123cd)pyren, dibenz(ah)antracen, benzo(ghi perylen)

Metody stanovení:

Analýzy v pevné matrici

PAU metodou GC/MS, suma PAU z naměřených hodnot dle SOP 20 část B (ČSN 75 7554, ČSN EN ISO 6468)

Indexy u položek a metod

*** - informace dodaná zákazníkem.Laboratoř nenese odpovědnost za tuto informaci.

Výsledky byly získány na uvedené adrese laboratoře.

Nejistota měření je určena kvalifikovaným odhadem z rozšířené nejistoty vypočtené s použitím koeficientu rozšíření 2,

což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Hodnoty uvedené v mg/kg jsou vztaženy na sušinu vzorku.

Uvedené výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl do laboratoře přijat.

Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod č.1416
Radiová 1122/1, 102 00 Praha 15 – Hostivař, tel. 266316272
L 1416

Zkušební protokol č. 129112

Zákazník:	ESLAB, spol. s.r.o. U Pily 581 České Budějovice, 370 01	**Akce:**	Rekonstrukce průtahu II/634 Klauda
Datum odběru:	10.02.2023 ***		
Odebral:	zákazník	**Datum dodání:**	06.03.2023
Datum analýzy:	6.3. - 8.3.2023	**Datum vystavení:**	08.03.2023

Lab. číslo:	C75090 CB5167	Nejistoty	Vyhl. č. 130/19	Vyhovuje
Označení vzorku:	S.J1 ACP			
Hloubka (m):	0,085-0,125			
Matrice:	asfaltový recyklát	měření	Tab. 1 ZAS-T1	limitům

Výsledky analýz se týkají pouze uvedených vzorků. Protokol bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze reprodukovat jinak než celý.

Za laboratoř schválil:
Mgr. Lucie Bartůňková, analytická pracovnice



Zkušební laboratoř ESLAB
Běluňská 2913/11, 193 Praha 9
Tel.: 735176952 - E-mail: info@eslab.cz

Zkušební laboratoř ESLAB
U Pily 581, 370 01 České Budějovice

L 1699

STANOVENÍ VLASTNOSTÍ ZEMINY

PROTOKOL

číslo: 10-23-08-100

Objednatel:	**M4 Road Design s.r.o.**	**Protokol vydán dne:**	**22.02.2023**
Adresa:	Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8		
Stavba: *)	**Rekonstrukce průtahu II/634 Klauda**		
		Datum odběru: *)	**13.02.2023**
Popis vzorku: *)	směs sond J1 a J2 z aktivní zóny(0,4-0,8m)		
	hlinitý písek	**Datum dodání:**	**13.02.2023**
Odebral:	ESLAB, Hošek Martin - odběr vzorku mimo akreditaci	**Datum zkoušky:**	**13-22.2.2023**

Zkouška	Naměřená hodnota	Jednotky	Zkoušeno dle
Stanovení přirozené vlhkosti w_n	8,8	%	ČSN EN ISO 17892-1
Stanovení meze tekutosti w_L	34,1	%	ČSN EN ISO 17892-12
Stanovení meze plasticity w_P	24,0	%	ČSN EN ISO 17892-12
Index plasticity I_P	10,1	-	ČSN EN ISO 17892-12
Max. Proctorova obj. hmotnost $\rho_{d,max,PS}$	-	-	-
Stanovení optimální vlhkosti w_{opt}	-	-	-
Okamžitý poměr únosnosti IBI	-	-	-
Kalifornský index únosnosti CBR	8,0	%	ČSN EN 13286-47
Obsah organických látek 2)	-	-	-
Zrnitost zeminy	viz. strana 2	%	ČSN EN ISO 17892-4

Klasifikace zeminy podle ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 1):

Symbol: 1)	S4 SM	KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI : NAMRZAVÁ
Název: 1)	písek hlinitý	
Vhodnost do násypu: 1)		PODMÍNEČNĚ VHODNÁ
Vhodnost do podloží vozovky (pro aktivní zónu): 1)		PODMÍNEČNĚ VHODNÁ

*) Data dodaná zákazníkem. Laboratoř za ně nenese odpovědnost.

1) Zatřídění zeminy mimo rámec akreditace.

2) Mimo rámec akreditace

Poznámka :	Zkoušel:
	Martschini Marta
	Schválil:
Místo provádění laboratorních činností: Zkušební laboratoř ESLAB	Martschini Petr Vedoucí laboratoře

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ AKREDITOVANÁ ČIA ESLAB EVROPSKÁ SILNIČNÍ LABORATOŘ č. 1699

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují žádné jiné dokumenty (např. správního charakteru).
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Konec protokolu

©ESLAB, spol. s r.o.

Zkušební laboratoř ESLAB
Běluňská 2913/11, 193 Praha 9
Tel.: 735176953 - E-mail: info@eslab.cz

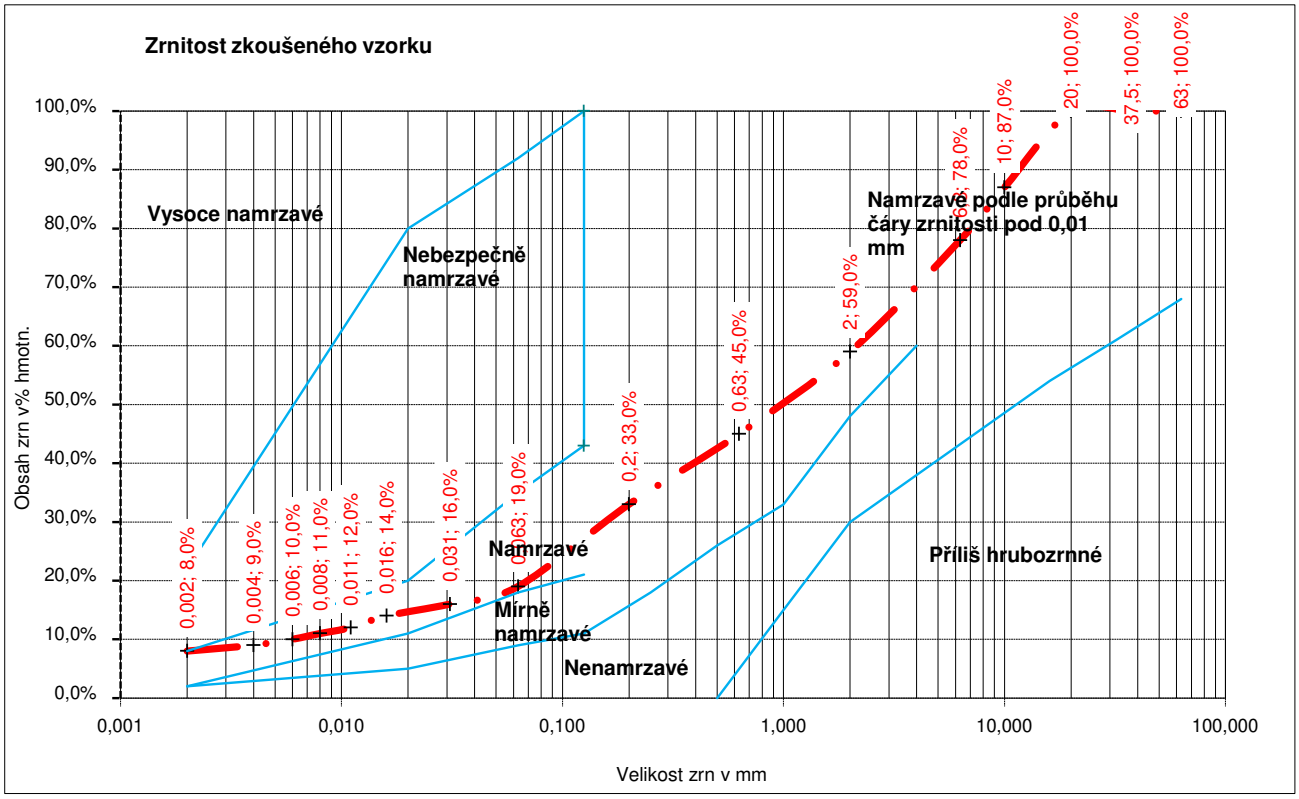
Zkušební laboratoř ESLAB
U Pily 581, 370 01 České Budějovice

L 1699

STANOVENÍ VLASTNOSTÍ ZEMINY

PROTOKOL

číslo: 10-23-08-100



Zkušební laboratoř ESLAB
Běluňská 2913/11, 193 Praha 9
Tel.: 735176952 - E-mail: info@eslab.cz

Zkušební laboratoř ESLAB
U Pily 581, 370 01 České Budějovice

L 1699

STANOVENÍ VLASTNOSTÍ ZEMINY

PROTOKOL

číslo: 10-23-08-101

Objednatel:	**M4 Road Design s.r.o.**	**Protokol vydán dne:**	**22.02.2023**
Adresa:	Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8		
Stavba: *)	**Rekonstrukce průtahu II/634 Klauda**		
		Datum odběru: *)	**13.02.2023**
Popis vzorku: *)	směs sond J1 a J2, J3 z podloží (1-2,0 m)		
	písčitý jíl	**Datum dodání:**	**13.02.2023**
Odebral:	ESLAB, Hošek Martin - odběr vzorku mimo akreditaci	**Datum zkoušky:**	**13-22.2.2023**

Zkouška	Naměřená hodnota	Jednotky	Zkoušeno dle
Stanovení přirozené vlhkosti w_n	13,5	%	ČSN EN ISO 17892-1
Stanovení meze tekutosti w_L	36,5	%	ČSN EN ISO 17892-12
Stanovení meze plasticity w_P	22,7	%	ČSN EN ISO 17892-12
Index plasticity I_P	13,8	-	ČSN EN ISO 17892-12
Max. Proctorova obj. hmotnost $\rho_{d,max,PS}$	-	-	-
Stanovení optimální vlhkosti w_{opt}	-	-	-
Okamžitý poměr únosnosti IBI	-	-	-
Kalifornský index únosnosti CBR	3,0	%	ČSN EN 13286-47
Obsah organických látek 2)	-	-	-
Zrnitost zeminy	viz. strana 2	%	ČSN EN ISO 17892-4

Klasifikace zeminy podle ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 1):

Symbol: 1)	F4 CS	KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI : NEBEZPEČNĚ NAMRZAVÁ
Název: 1)	písčitý jíl	
Vhodnost do násypu: 1)		PODMÍNEČNĚ VHODNÁ
Vhodnost do podloží vozovky (pro aktivní zónu): 1)		PODMÍNEČNĚ VHODNÁ

*) Data dodaná zákazníkem. Laboratoř za ně nenese odpovědnost.

1) Zatřídění zeminy mimo rámec akreditace.

2) Mimo rámec akreditace

Poznámka :	Zkoušel:
	Martschini Marta
	Schválil:
Místo provádění laboratorních činností: Zkušební laboratoř ESLAB	Martschini Petr Vedoucí laboratoře

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ AKREDITOVANÁ ČIA ESLAB EVROPSKÁ SILNIČNÍ LABORATOŘ č. 1699

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují žádné jiné dokumenty (např. správního charakteru).
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Konec protokolu

©ESLAB, spol. s r.o.

Zkušební laboratoř ESLAB
Běluňská 2913/11, 193 Praha 9
Tel.: 735176953 - E-mail: info@eslab.cz

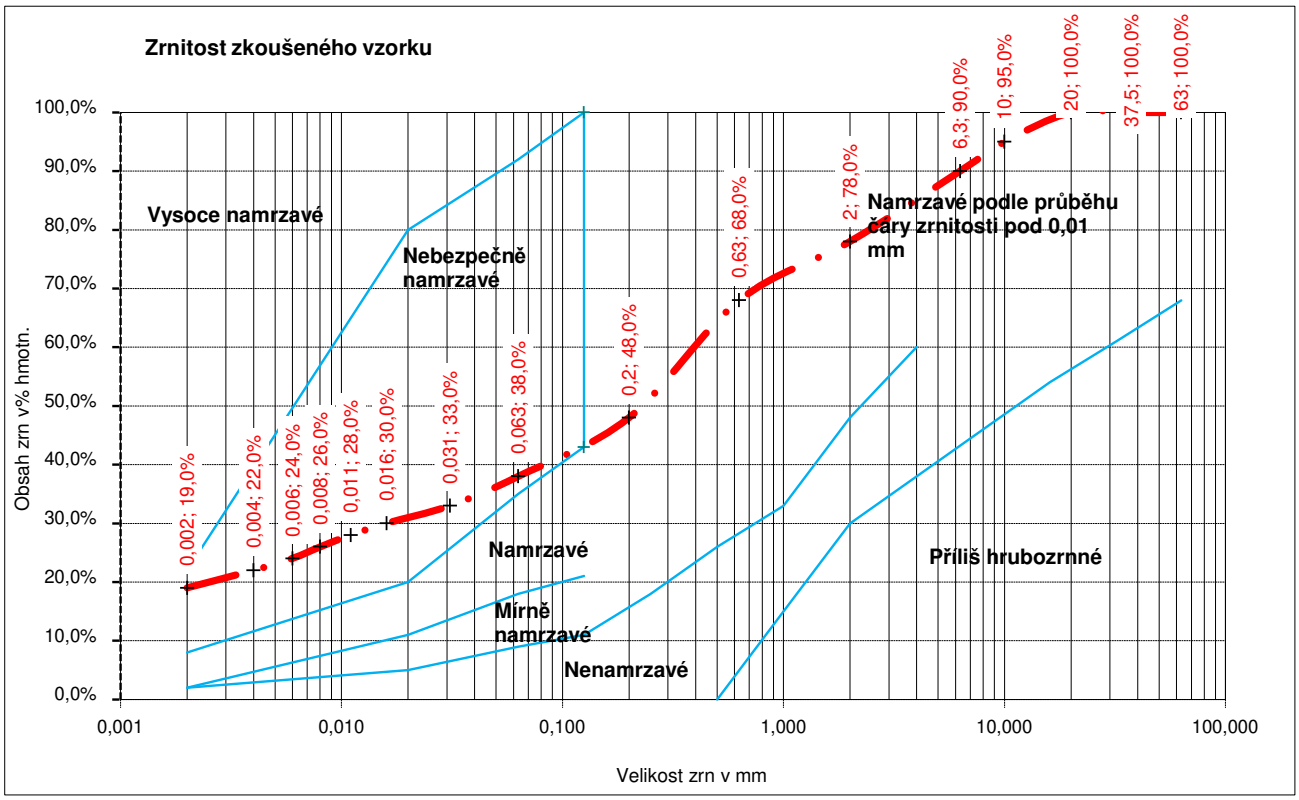
Zkušební laboratoř ESLAB
U Pily 581, 370 01 České Budějovice

L 1699

STANOVENÍ VLASTNOSTÍ ZEMINY

PROTOKOL

číslo: 10-23-08-101



ESLAB, spol. s r.o.
Běluňská 2913/11, 193 Praha 9
Tel.: 735176952 - E-mail: info@eslab.cz

Zkušební laboratoř ESLAB
U Pily 581, 370 01 České Budějovice

L 1699

STANOVENÍ KALIFORNSKÉHO POMĚRU ÚNOSNOSTI ZEMIN (CBR) podle ČSN EN 13286-47

PROTOKOL
číslo: 10-23-08-102

Objednatel : M4 Road Desing s.r.o.
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Protokol vystaven dne: 24.02.2023

Stavba: *) Rekonstrukce průtahu II/634 Klauda

Druh materiálu: hlinitý písek S4 SM

Datum zkoušky : 13-24.2.2023

Popis vzorku: směs sond J1 a J2 z aktivní zóny (0,4-0,8m)

Čas odběru: 13.02.2023

Odebral : ESLAB, Hošek Martin - odběr vzorku mimo akreditaci

Datum dodání : 13.02.2023

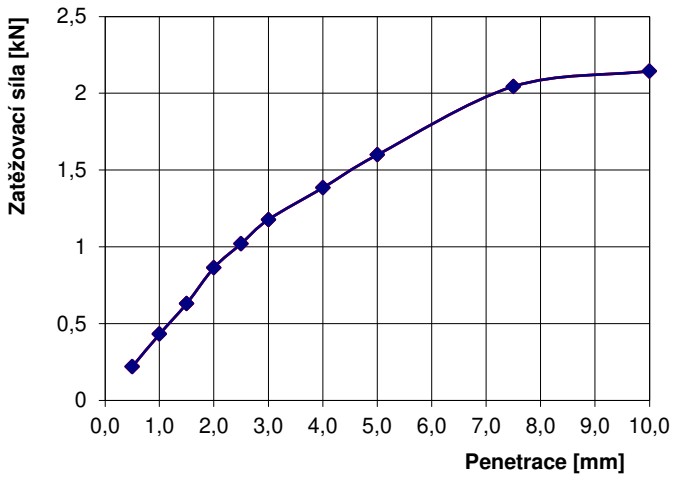
Stanovení vlhkosti vzorku:		Objemová hmotnost sušiny:
$w_{při\ výrobě}$	12,2%	ρ_d = 1919 kg/m^3
$w_{po\ zkoušce}$	8,5%	
Způsob hutnění: Proctor standard		Podmínky zrání a skladování: bez skladování a zrání

Stanovení CBR:

Penetrace [mm]	Standardní síla [kN]	Zkouška č.1 F [kN]	F_p [kN]		
0,5	-	0,221	-		
1,0	-	0,432	-		
1,5	-	0,632	-		
2,0	-	0,865	-		
2,5	13,2	1,021	1,021		
3,0	-	1,178	-		
4,0	-	1,39	-		
5,0	20,0	1,6	1,6		
7,5	-	2,045	-		
10,0	-	2,145	-		

Výsledek zkoušky:

Hodnota CBR (2,5) 8%



*) **Data dodaná zákazníkem. Laboratoř za ně nenese odpovědnost.**

Poznámka:

Zkoušel:

Hošek Martin

Schválil:

Martschini Petr
Vedoucí laboratoře

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ AKREDITOVANÁ ČIA
ESLAB
EVROPSKÁ SILNIČNÍ LABORATOŘ
č. 1699

Místo provádění laboratorních činností: Zkušební laboratoř ESLAB

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují žádné jiné dokumenty (např. správního charakteru).
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Konec protokolu

©ESLAB, spol. s r.o.

ESLAB, spol. s r.o.
Běluňská 2913/11, 193 Praha 9
Tel.: 735176952 - E-mail: info@eslab.cz

Zkušební laboratoř ESLAB
U Pily 581, 370 01 České Budějovice

L 1699

STANOVENÍ KALIFORNSKÉHO POMĚRU ÚNOSNOSTI ZEMIN (CBR) podle ČSN EN 13286-47

PROTOKOL
číslo: 10-23-08-103

Objednatel : M4 Road Desing s.r.o.
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Protokol vystaven dne: 24.02.2023

Stavba: *) Rekonstrukce průtahu II/634 Klauda

Druh materiálu: písčitý jíl

Datum zkoušky : 13-24.2.2023

Popis vzorku: směs sond J1 a J2, J3 z podloží (1-2,0m)

Čas odběru: 13.02.2023

Odebral : ESLAB, Hošek Martin - odběr vzorku mimo akreditaci

Datum dodání : 13.02.2023

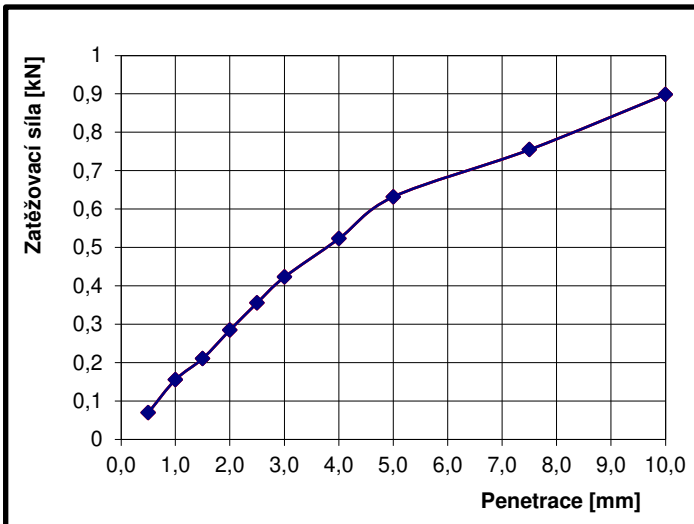
Stanovení vlhkosti vzorku:		Objemová hmotnost sušiny:
$w_{při\ výrobě}$	13,3%	ρ_d = 1750 kg/m^3
$w_{po\ zkoušce}$	17,7%	
Způsob hutnění: Proctor standard		Podmínky zrání a skladování: 3 dny zrání, 4 dny sycení

Stanovení CBR:

Penetrace [mm]	Standardní síla [kN]	Zkouška č.1 F [kN]	F_p [kN]		
0,5	-	0,07	-		
1,0	-	0,156	-		
1,5	-	0,211	-		
2,0	-	0,285	-		
2,5	13,2	0,356	0,356		
3,0	-	0,423	-		
4,0	-	0,52	-		
5,0	20,0	0,632	0,632		
7,5	-	0,755	-		
10,0	-	0,899	-		

Výsledek zkoušky:

Hodnota CBR (2,5) 3%



*) **Data dodaná zákazníkem. Laboratoř za ně nenese odpovědnost.**

Poznámka:

Zkoušel:

Hošek Martin

Schválil:

Martschini Petr
Vedoucí laboratoře

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ AKREDITOVANÁ ČIA ESLAB EVROPSKÁ SILNIČNÍ LABORATOŘ č. 1699

Místo provádění laboratorních činností: Zkušební laboratoř ESLAB

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují žádné jiné dokumenty (např. správního charakteru).
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Konec protokolu

©ESLAB, spol. s r.o.

ESLAB, spol. s r.o.
Běluňská 2913/11, 193 00 Praha 9
info@eslab.cz, tel.: 735176952

Zkušební laboratoř ESLAB
U Pily 581, 370 01 České Budějovice

ilac-MRA L 1699

STANOVENÍ VLASTNOSTÍ SMĚSI PRO NESTMELENÉ VRSTVY

PROTOKOL
číslo: **10-23-08-119**

	Označení směsi: **ŠD 0/16**	**Protokol vystaven dne:**	**16.02.2023**
Objednatel:	**M 4 Road Design s.r.o.**	**Datum odběru:**	**13.02.2023**
Adresa:	**Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8**	**Čas odběru:**	**11:00**
Místo odběru vzorku:	**Rekonstrukce průtahu II/634 Klauda**	**Datum dodání:**	**13.02.2023**
Zdroj kameniva:	**směsný vzorek sond J1-J5**	**Datum zkoušky:**	**14.02.2023**

Stanovení zrnitosti směsi

Nadsítné

síto		propad sítem %			
znak	mm	max (B)	min (B)	stanovený	*U=+/-*
2 D	**32**			**100,0**	*3,0*
1,4 D	**22,4**	100	100	**100,0**	*3,0*
D	**16**	99	85	**97,4**	*2,9*

Zrnitost

síto		propad sítem %			
znak	mm	max (B)	min (B)	stanovený	
A	**8**	90	50	**75,2**	*2,3*
B	**4**	75	30	**62,4**	*1,9*
C	**2**	60	15	**52,1**	*1,6*
E	**1**			**44,1**	*1,3*
F	**0,5**	35		**32,5**	*1,0*
G				**24,5**	*0,7*

Jemné částice

síto		propad sítem %			
	mm	max (B)		stanovený	
	0,063	12		**9,9**	*0,3*

Stanovení vlhkosti

Vlhkost vzorku stanovená: **3,7%** *0,1%*

U = +/- Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standartní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což zaručuje interval spolehlivosti přibližně 95%.

Hodnocení zkoušeného vzorku *

Kategorie stanovená podle ČSN EN 13285

nadsítné podle tab.4: **OC_{90}**

zrnitost podle tab.6: **G_E**

obsah jemných částic tab. 2 **UF_{12}**

Podle tabulky NA.2 zkoušený vzorek odpovídá směsi kategorie **$ŠD_B$ 0/16**

Podmínky zkoušek:

Metoda sítového rozboru dle ČSN EN 933-1 : praní a prosévání

Metoda stanovení vlhkosti: ČSN EN 1097/5

Metoda stanovení ekvivalentu písku dle ČSN EN 933-8

Záznam o odběru vzorku byl dodán: **Číslo záznamu o odběru: 10-23-08-119**

*** Zkouška mimo rámec akreditace**

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ AKREDITOVANÁ ČIA ESLAB EVROPSKÁ SILNIČNÍ LABORATOŘ č. 1699

Zkoušel : **Marta Martschini**

Schválil : **Petr Martschini, vedoucí laboratoře**

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují žádné jiné dokumenty (např. správního charakteru). Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol raprodukovat jinak než celý.

Konec protokolu

GeoTec GS®

• geotechnika • inženýrská geologie • hydrogeologie • zakládání staveb •
• průzkumy • projekty • monitoring • konzultace •

REKONSTRUKCE PRŮTAHU II/634 KLAUDA – GT PRŮZKUM

ZPRÁVA VÝSLEDCÍCH GEOTECHNICKÉHO PRŮZKUMU

Březen 2023 2023 - 041 Výtisk č. :

GeoTec - GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

Tel.: 271 750 710
Fax: 271 750 113
e-mail: praha@geotec-gs.cz
internet: www.geotec-gs.cz

Objednatel:	ESLAB, U Pily 581, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel:	**GeoTec-GS, a.s.** Chmelová 2920/6 106 00 Praha 10
Název zakázky zhotovitele:	Rekonstrukce průtahu II/634 Klauda – GT průzkum
Zakázkové číslo zhotovitele:	2023 - 041
Úkol / název úkolu:	**Rekonstrukce průtahu II/634 Klauda – GT průzkum**
Název zprávy:	**Zpráva o výsledcích geotechnického průzkumu**

Praha, březen 2023

Zpracoval: Ing. Václav Pupík

Odborná způsobilost v inženýrské geologii 1188/2000 ING. VÁCLAV PUPÍK

GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
IČ: 25103431 DIČ: CZ25103431
(11)

Schválil: RNDr. Radek Suchomel, Ph.D.
vedoucí pracoviště Č. Budějovice

OBSAH:

1. ÚVOD 4

1.1 Základní údaje o zakázce
1.2 Předané a použité podklady
1.3 Orientační technické údaje o stavbě
1.4 Hlavní úkoly průzkumu

2. PRŮZKUMNÉ PRÁCE 5

2.1 Archivní rešerše
2.2 Technické práce

3. GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 5

4. DOPORUČENÍ PRO PROJEKT 6

5. ZÁVĚR 7

Přílohy za textem zprávy:

Příloha č. 1 : Přehledná situace
Příloha č. 2 : Situace sond
Příloha č. 3 : Geologická dokumentace sond
Příloha č. 4 : Laboratorní zkoušky zemin

1. ÚVOD

1.1 Základní údaje o zakázce

Název stavby:	Rekonstrukce průtahu II/634 Klauda – GT průzkum
Charakteristika stavby:	rekonstrukce stávající silnice
Místo stavby:	Klauda
Kraj:	Jihočeský
Okres:	České Budějovice
Předmět plnění:	Geotechnický průzkum
Odpovědný řešitel:	Ing. Václav Pupík

Předmět činnosti

Na základě Vašeho požadavku zpracovali pracovníci firmy GeoTec – GS a.s., souhrnnou zprávu o výsledcích geotechnického průzkumu pro stavbu „Rekonstrukce průtahu II/634 Klauda, okres České Budějovice. Průzkum bude sloužit pro projekt stavby.

1.2. Předané a použité podklady

Poskytnuté objednatelem
- situace zájmového území se zakreslením sond
- orientační technické údaje o stavbě
- výsledky laboratorních zkoušek zemin

Mapové podklady
- Geologická mapa ČR 1 : 25 000 s vysvětlivkami, (list - 32 – 222 Lišov)
- Základní hydrogeologická mapa ČR 1 : 200 000 s vysvětlivkami, (list 22 České Budějovice)

1.3 Orientační technické údaje o stavbě

- Projekt se týká rekonstrukce stávající silnice II/634.

  Niveleta silnice bude přibližně kopírovat stávající povrch silnice.

1.4 Hlavní úkoly průzkumu

- stanovit celkové inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry na lokalitě
- zjistit geotechnické parametry zemin v podloží stavby
- stanovit těžitelnost zemin a hornin

- navrhnout opatření pro úpravu podloží a aktivní zóny komunikace

2. PRŮZKUMNÉ PRÁCE

2.1 Archivní rešerše

Archivním šetřením v archivu Geofondu ČR nebyl zjištěny žádné využitelné archivní podklady.

2.2 Technické práce

V prostoru projektované stezky byly firmou ESLAB odvrtány čtyři maloprofilové jádrové vrty. Hloubka vrtů byla 1,2 až 2,0 m, celkem bylo odvrtáno 6,9 bm vrtů.

Umístění sond je patrné z přílohy číslo 2 – Situace sond, jejich geologická dokumentace je obsažena v příloze číslo 3 zprávy – Geologická dokumentace sond.

2.3 Laboratorní zkoušky

Z vrtů byly na lokalitě odebrány dva porušené směsné vzorky zemin. U obou vzorků byly stanoveny základní klasifikační parametry a provedena zkouška CBR.

Vzorky byly zpracovány a vyhodnoceny v akreditované laboratoři firmy ESLAB v Českých Budějovicích.

Výsledky zkoušek jsou obsaženy v příloze číslo 4 Laboratorní rozbory zemin.

3. GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY

Podle regionálního členění reliéfu ČSR (T. Czudek, 1972) náleží zájmové území do Českomoravské subprovincie, oblasti Jihočeské pánve, celku Třeboňská pánev, podcelku Lišovský práh. Lokalita se nachází v mírně svažitém území a leží v nadmořské výšce kolem 544 - 554 m n m.

Z geologického hlediska lokalita leží v oblasti moldanubika. Skalní podloží zde tvoří granulit.

Z provedených vrtů vyplývá, že pod stávající konstrukcí vozovky o mocnosti 0,4 -0,6 m se v části projektované silnice vyskytují zeminy povahy hlinitého písku se štěrkem, písčité štěrky a kamenitá sypanina. Od úrovně cca 0,8 – 1,25 m se nachází podloží vozovky kde převažují písčité jíly a jílovité písky, pevné konzistence. Částečně jsou zeminy aktivní zóny umístěny na vrstvách násypu, který je převážně nasypán ze štěrkovitých a písčitých zemin. Skalní podloží bylo zastiženo pouze vrtem J4 v hloubce 1,1 m pod stávající niveletou.

.

Z hydrogeologického hlediska náleží lokalita do hydrogeologického rajónu č. 6310 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy (M. Olmer, J. Kessl, Hydrogeologické rajóny, VÚV Praha, 1990).

V tomto hydrogeologickém rajónu je oběh podzemní vody vázán zónu zvětrání a přípovrchového rozpojení hornin. V místě průzkumu nebyla hladina podzemní vody do konečné hloubky vrtů zjištěna.

4. DOPORUČENÍ PRO PROJEKT

Průzkumné práce : Pro ověření vlastností podloží byly odvrtány čtyři maloprofilové jádrové vrty.

Geologické poměry : Z provedených vrtů vyplývá, že pod stávající konstrukcí vozovky o mocnosti 0,4 - 0,6 m se v části projektované silnice vyskytují zeminy povahy hlinitého písku (S4 SM) se štěrkem, písčité štěrky (G3 G-F) a kamenitá sypanina. Od úrovně cca 0,8 – 1,25 m se nachází podloží vozovky kde převažují písčité jíly třídy F4 CS a jílovité písky třídy S5 SC, pevné konzistence. Částečně jsou zeminy aktivní zóny umístěny na vrstvách násypu, který je převážně nasypán ze štěrkovitých a písčitých zemin. Skalní podloží bylo zastiženo pouze vrtem J4 v hloubce 1,1 m pod stávající niveletou

Podzemní voda : Sondážními pracemi nebyla hladina podzemní vody zastižena.

Aktivní zóna vozovky : V aktivní zóně vozovky se budou částečně vyskytovat hlinité písky a písčité štěrky, do aktivní zóny zasahují i zeminy podloží povahy písčitých jílů a jílovitých písků. Částečně jsou v aktivní zóně zeminy současného násypu. Z uvedeného vyplývá, že aktivní zóna je nehomogenní. Vyskytují se zde i namrzavé až nebezpečně namrzavé zeminy.

Vodní režim : Předpokládáme pendulární (nepříznivý) vodní režim.

Index mrazu : Návrhová hodnota indexu mrazu je 523 °C

Těžitelnost zemin a hornin : Zeminy zastižené na lokalitě do hloubky sond jsou převážně těžitelné běžnými zemními stroji. Dle ČSN 73 6133 a dle TKP 4 Zemní práce – třída těžitelnosti I. Pouze v sondě J4 byly od hloubky cca 1,1 m zastiženy horniny II. třídy těžitelnosti.

Geotechnická doporučení :

Doporučení pro úpravu aktivní zóny

Jak již bylo uvedeno aktivní zónu tvoří nehomogenní zeminy, které jsou místy namrzavé až nebezpečně namrzavé. V zjištěném stavu není možné zajistit normami předepsané parametry v úrovni zemní pláně.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem doporučujeme provést výměnu aktivní zóny v mocnosti min. 0,3 m. Místy (zejména po pravé straně silnice směrem od silnice I/34) bude pravděpodobně nutná výměna o mocnosti 0,5 m. Do aktivní zóny doporučujeme použít pouze velmi vhodnou sypaninu povahy drceného kameniva frakce 0/63 – 0/125 mm. Částečně bude možné použít štěrkové vrstvy stávající konstrukce vozovky.

Vzhledem k nehomogenitě podloží stávající vozovky úpravu aktivní zóny příměsí pojiv nedoporučujeme.

5. ZÁVĚR

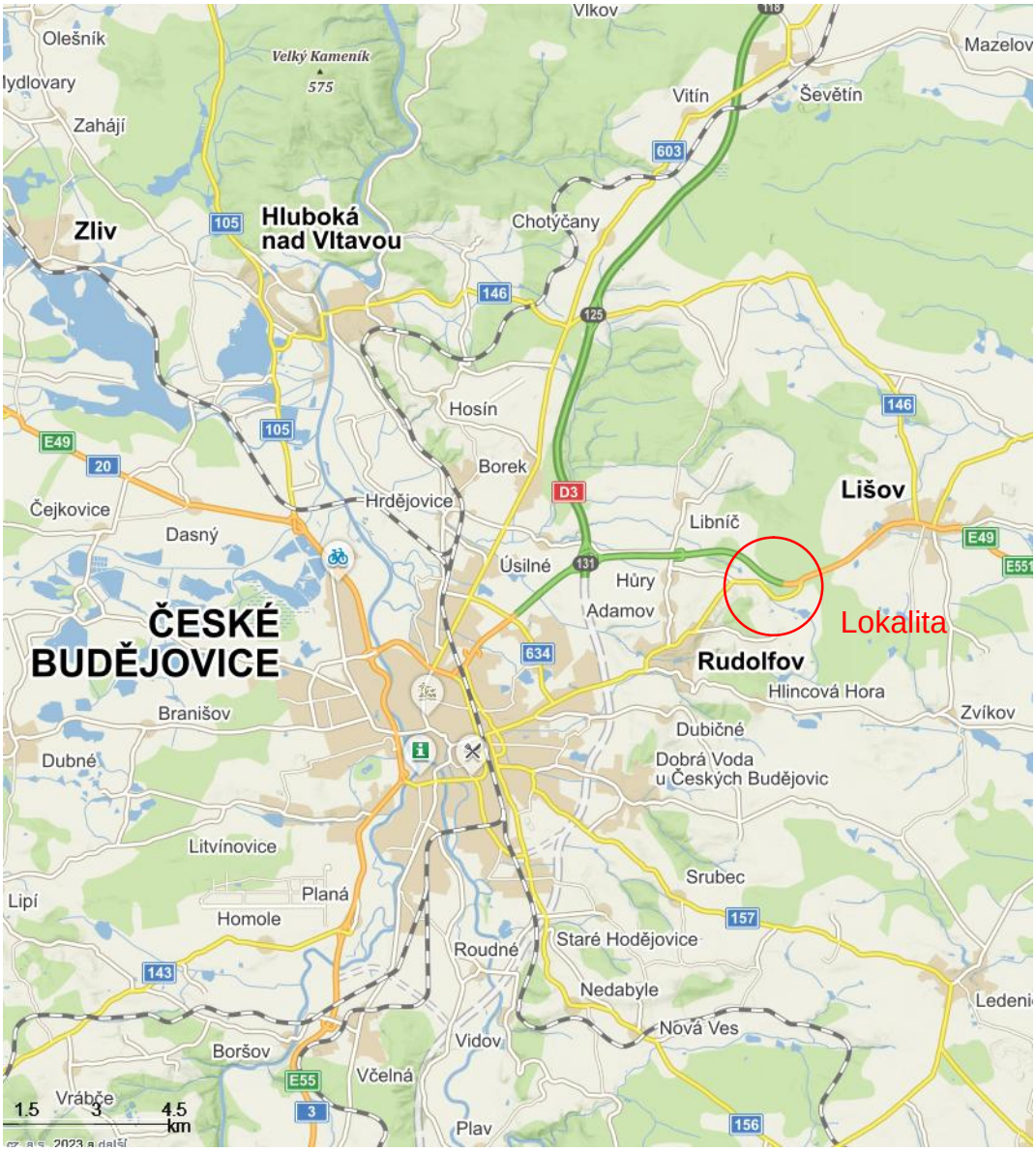
Podle požadavku objednatele byl proveden geotechnický průzkum v trase „Rekonstrukce průtahu II/634 Klauda“, okres České Budějovice Průzkum jsme vyhodnotili na základě geologické dokumentace čtyř maloprofilových jádrových vrtů a výsledků laboratorních rozborů zemin.

Na základě provedených prací byly zpracovány závěry a geotechnická doporučení, která jsou obsahem předcházejících kapitol zprávy.

GeoTec-GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

PŘÍLOHA Č. 1

PŘEHLEDNÁ SOND



Název zakázky:	Rekonstrukce průtahu II/634 Klauda – GT průzkum		
Číslo zakázky:	2023 - 041	Objednatel:	ESLAB, U Pily 581, 370 01 České Budějovice
Datum:	3 / 2023	Zpracoval:	Ing. Václav Pupík
Počet stran:	2	Schválil:	RNDr. Radek Suchomel Ph.D.

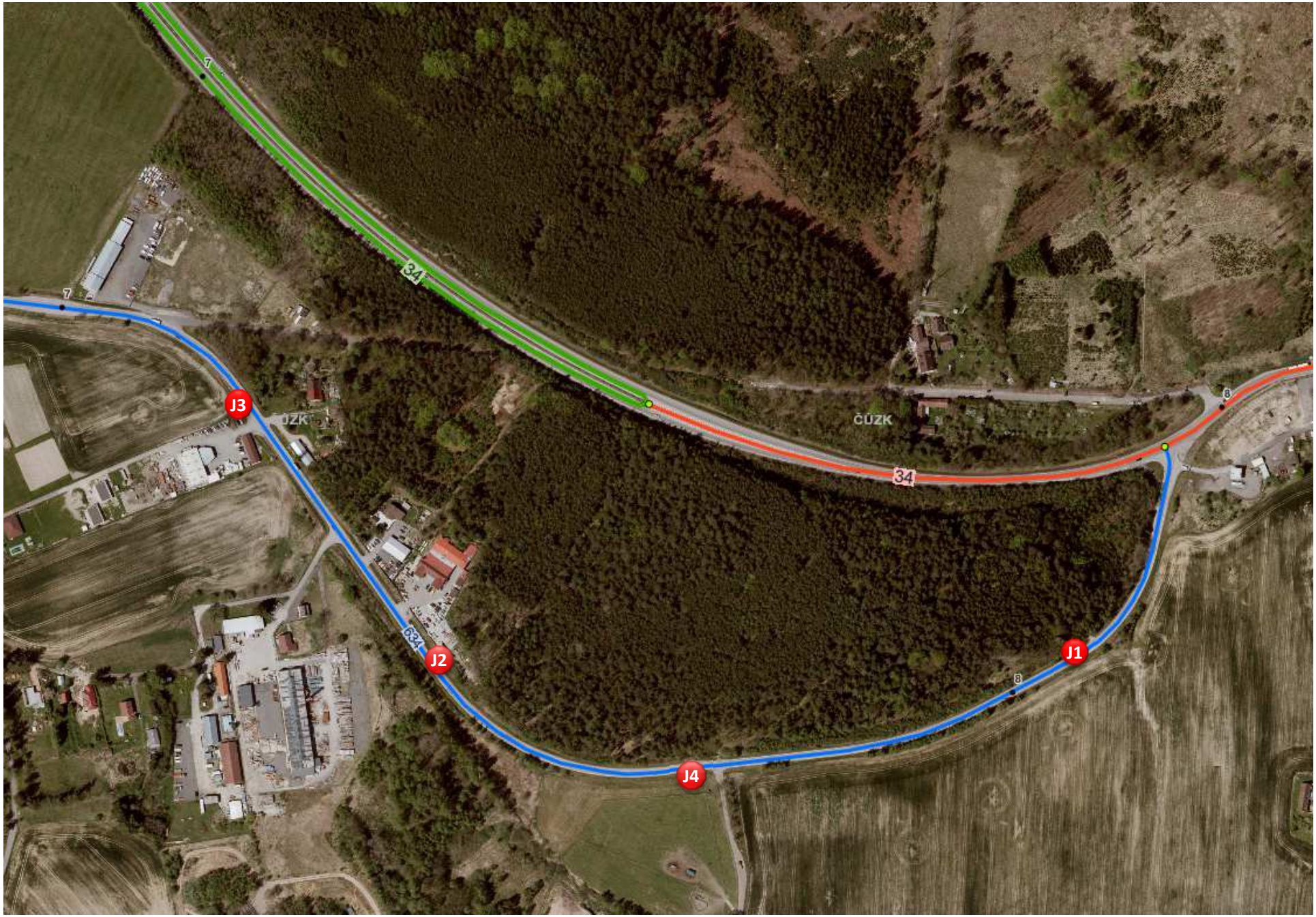
GeoTec-GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

PŘÍLOHA Č. 2

SITUACE SOND

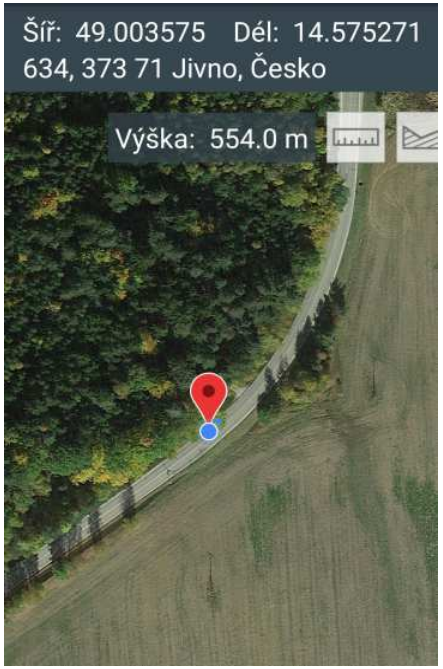
Název zakázky:	Rekonstrukce průtahu II/634 Klauda – GT průzkum		
Číslo zakázky:	2023 - 041	Objednatel:	ESLAB, U Pily 581, 370 01 České Budějovice
Datum:	3 / 2023	Zpracoval:	Ing. Václav Pupík
Počet stran:	2	Schválil:	RNDr. Radek Suchomel Ph.D.

Situace umístění sond: II/634 Klauda (km 7,180 - 8,270)



Sonda J1 - km 8,060

GPS:
49.003575
14.575271



Sonda J2 - km 7,460

GPS:
49.002857
14.56789



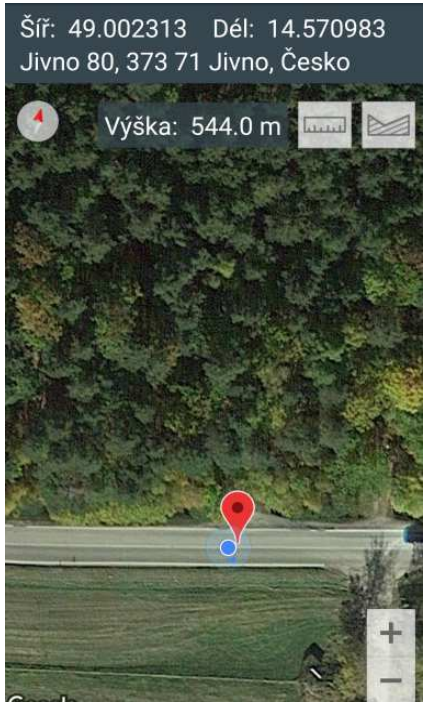
Sonda J3 - km 7,180

GPS:
49.004739
14.56531



Sonda J4 - km 7,720

GPS:
49.002313
14.570983



GeoTec-GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

PŘÍLOHA Č. 3

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE SOND

Název zakázky:	Rekonstrukce průtahu II/634 Klauda – GT průzkum		
Číslo zakázky:	2023 - 041	Objednatel:	ESLAB, U Pily 581, 370 01 České Budějovice
Datum:	3 / 2023	Zpracoval:	Ing. Václav Pupík
Počet stran:	3	Schválil:	RNDr. Radek Suchomel Ph.D.

Sonda : **J1**

Poloha sondy : Dle zákresu v situaci sond – příloha č. 2

Dokumentoval / datum : Ing. Václav Pupík / 10.2.2023

Souprava / průměr : Maloprofilový jádrový vrt

Hloubka [m] od	-	do	Geologická dokumentace	ČSN 73 6133	ČSN 73 6133
0,00	-	0,49	**Konstrukce vozovky**	-	II.
0,49	-	0,80	**Hlinitý písek,** jemnozrnný, středně ulehlý, hnědý	S4 SM	I.
0,80	-	1,20	**Písčitý jíl** s polohami jílovitého písku, pevný, šedý - kvartér	F4 CS	I.
1,20	-	2,00	**Písčitý jíl,** tuhý až pevný, hnědý, šedě smouhatý - kvartér	F4 CS	I.

Vrt ukončen v hloubce 2,0 m

Hladina podzemní vody : Vrt bez podzemní vody

Sonda : **J2**

Poloha sondy : Dle zákresu v situaci sond – příloha č. 2

Dokumentoval / datum : Ing. Václav Pupík / 10.2.2023

Souprava / průměr : Maloprofilový jádrový vrt

Hloubka [m] od	-	do	Geologická dokumentace	ČSN 73 6133	ČSN 73 6133
0,00	-	0,45	**Konstrukce vozovky**	-	I.
0,45	-	1,25	**Hlinitý písek,** hrubozrnný, se štěrkem do 50 mm, středně ulehlý, hnědý - násyp	S4 SM	I.
1,25	-	1,50	**Jílovitý písek,** jemnozrnný, vlhký, středně ulehlý, hnědý – separační geotextilie - násyp	S5 SC	I.
1,50	-	1,90	**Jílovitý písek,** hrubozrnný, vlhký, středně ulehlý, s občasným drobným štěrkem, hnědý - kvartér	S5 SC	I.
1,90	-	2,00	**Štěrk – kámen,** dále nevrtatelné	-	II.

Vrt ukončen v hloubce 2,0 m

Hladina podzemní vody : Vrt bez podzemní vody

Sonda : **J3**

Poloha sondy : Dle zákresu v situaci sond – příloha č. 2

Dokumentoval / datum : Ing. Václav Pupík / 10.2.2023

Souprava / průměr : Maloprofilový jádrový vrt

Hloubka [m] od	-	do	Geologická dokumentace	ČSN 73 6133	ČSN 73 6133
0,00	-	0,60	**Konstrukce vozovky**	-	II.
0,60	-	0,75	**Kamenitá sypanina,** přes profil vrtu, šedá	-	II.
0,75	-	1,00	**Písek se štěrkem** do 50 mm, ulehlý, hnědošedý - násyp	G3 G-F	I.
1,00	-	1,20	**Štěrk** do 30 mm, šedý – separační geotextilie - násyp	G3 G-F	I.
1,20	-	1,50	**Písek se štěrkem,** do 30 mm, střednozrnný, ulehlý, šedohnědý - kvartér	S3 S-F	I.
1,50	-	1,70	**Jílovitý písek,** hrubozrnný, s organickou příměsí a kameny, ulehlýtuhý až pevný, šedočerný – kvartér, dále nevrtatelné – kameny přes profil vrtu	S5 SC	II.

Vrt ukončen v hloubce 1,7 m

Hladina podzemní vody : Vrt bez podzemní vody

Sonda : **J4**

Poloha sondy : Dle zákresu v situaci sond – příloha č. 2

Dokumentoval / datum : Ing. Václav Pupík / 10.2.2023

Souprava / průměr : Maloprofilový jádrový vrt

Hloubka [m] od	-	do	Geologická dokumentace	ČSN 73 6133	ČSN 73 6133
0,00	-	0,40	**Konstrukce vozovky**	-	I.
0,40	-	1,10	**Písčitý štěrk,** do 60 mm, ulehlý, hnědošedý - kvartér	G3 G-F	I.
1,10	-	1,20	**Štěrk – kámen,** dále nevrtatelné – skalní podloží	-	II.

Vrt ukončen v hloubce 1,2 m

Hladina podzemní vody : Vrt bez podzemní vody

GeoTec-GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

PŘÍLOHA Č. 4

LABORATORNÍ ZKOUŠKY ZEMIN

Název zakázky:	Rekonstrukce průtahu II/634 Klauda – GT průzkum		
Číslo zakázky:	2023 - 041	Objednatel:	ESLAB, U Pily 581, 370 01 České Budějovice
Datum:	03 / 2023	Zpracoval:	Ing. Václav Pupík
Počet stran:	7	Schválil:	RNDr. Radek Suchomel Ph.D.

Zkušební laboratoř ESLAB
Běluňská 2913/11, 193 Praha 9
Tel.: 735176952 - E-mail: info@eslab.cz

Zkušební laboratoř ESLAB
U Pily 581, 370 01 České Budějovice

L 1699

STANOVENÍ VLASTNOSTÍ ZEMINY

PROTOKOL

číslo: 10-23-08-100

Objednatel:	**M4 Road Design s.r.o.**	**Protokol vydán dne:**	**22.02.2023**
Adresa:	Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8		
Stavba: *)	**Rekonstrukce průtahu II/634 Klauda**		
		Datum odběru: *)	**13.02.2023**
Popis vzorku: *)	směs sond J1 a J2 z aktivní zóny(0,4-0,8m)		
	hlinitý písek	**Datum dodání:**	**13.02.2023**
Odebral:	ESLAB, Hošek Martin - odběr vzorku mimo akreditaci	**Datum zkoušky:**	**13-22.2.2023**

Zkouška	Naměřená hodnota	Jednotky	Zkoušeno dle
Stanovení přirozené vlhkosti w_n	8,8	%	ČSN EN ISO 17892-1
Stanovení meze tekutosti w_L	34,1	%	ČSN EN ISO 17892-12
Stanovení meze plasticity w_P	24,0	%	ČSN EN ISO 17892-12
Index plasticity I_P	10,1	-	ČSN EN ISO 17892-12
Max. Proctorova obj. hmotnost $\rho_{d,max,PS}$	-	-	-
Stanovení optimální vlhkosti w_{opt}	-	-	-
Okamžitý poměr únosnosti IBI	-	-	-
Kalifornský index únosnosti CBR	8,0	%	ČSN EN 13286-47
Obsah organických látek 2)	-	-	-
Zrnitost zeminy	viz. strana 2	%	ČSN EN ISO 17892-4

Klasifikace zeminy podle ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 1) :		
Symbol: 1)	S4 SM	KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI : NAMRZAVÁ
Název: 1)	písek hlinitý	
Vhodnost do násypu: 1)		PODMÍNEČNĚ VHODNÁ
Vhodnost do podloží vozovky (pro aktivní zónu): 1)		PODMÍNEČNĚ VHODNÁ

*) Data dodaná zákazníkem. Laboratoř za ně nenese odpovědnost.

1) Zatřídění zeminy mimo rámec akreditace.

2) Mimo rámec akreditace

Poznámka :	Zkoušel:
	Martschini Marta
	Schválil:
Místo provádění laboratorních činností: Zkušební laboratoř ESLAB	Martschini Petr Vedoucí laboratoře

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ AKREDITOVANÁ ČIA ESLAB EVROPSKÁ SILNIČNÍ LABORATOŘ č. 1699

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují žádné jiné dokumenty (např. správního charakteru).
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Konec protokolu

©ESLAB, spol. s r.o.

Zkušební laboratoř ESLAB
Běluňská 2913/11, 193 Praha 9
Tel.: 735176953 - E-mail: info@eslab.cz

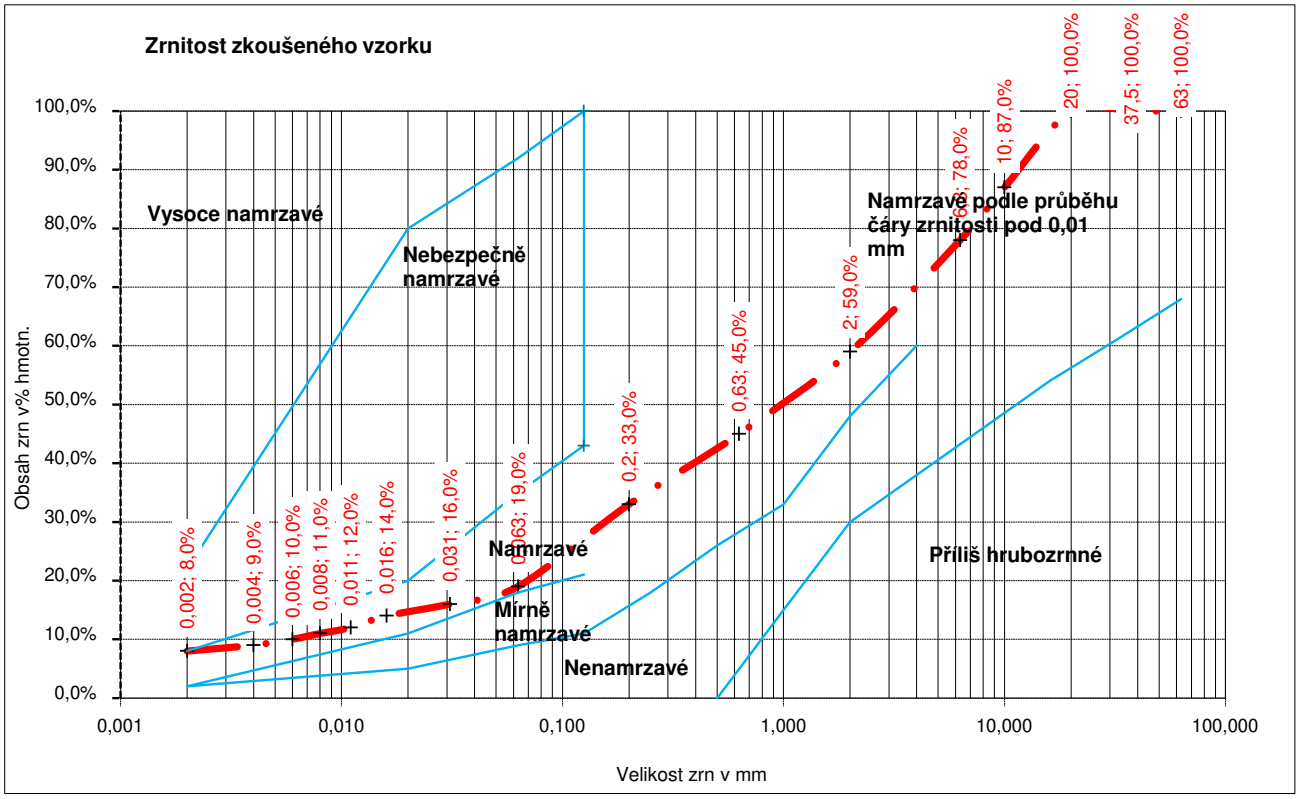
Zkušební laboratoř ESLAB
U Pily 581, 370 01 České Budějovice

L 1699

STANOVENÍ VLASTNOSTÍ ZEMINY

PROTOKOL

číslo: 10-23-08-100



Zkušební laboratoř ESLAB
Běluňská 2913/11, 193 Praha 9
Tel.: 735176952 - E-mail: info@eslab.cz

Zkušební laboratoř ESLAB
U Pily 581, 370 01 České Budějovice

L 1699

STANOVENÍ VLASTNOSTÍ ZEMINY

PROTOKOL

číslo: 10-23-08-101

Objednatel:	**M4 Road Design s.r.o.**	**Protokol vydán dne:**	**22.02.2023**
Adresa:	Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8		
Stavba: *)	**Rekonstrukce průtahu II/634 Klauda**		
		Datum odběru: *)	**13.02.2023**
Popis vzorku: *)	směs sond J1 a J2, J3 z podloží (1-2,0 m)		
	písčitý jíl	**Datum dodání:**	**13.02.2023**
Odebral:	ESLAB, Hošek Martin - odběr vzorku mimo akreditaci	**Datum zkoušky:**	**13-22.2.2023**

Zkouška	Naměřená hodnota	Jednotky	Zkoušeno dle
Stanovení přirozené vlhkosti w_n	13,5	%	ČSN EN ISO 17892-1
Stanovení meze tekutosti w_L	36,5	%	ČSN EN ISO 17892-12
Stanovení meze plasticity w_P	22,7	%	ČSN EN ISO 17892-12
Index plasticity I_P	13,8	-	ČSN EN ISO 17892-12
Max. Proctorova obj. hmotnost $\rho_{d,max,PS}$	-	-	-
Stanovení optimální vlhkosti w_{opt}	-	-	-
Okamžitý poměr únosnosti IBI	-	-	-
Kalifornský index únosnosti CBR	3,0	%	ČSN EN 13286-47
Obsah organických látek 2)	-	-	-
Zrnitost zeminy	viz. strana 2	%	ČSN EN ISO 17892-4

Klasifikace zeminy podle ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 1) :		
Symbol: 1)	F4 CS	KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI : NEBEZPEČNĚ NAMRZAVÁ
Název: 1)	písčitý jíl	
Vhodnost do násypu: 1)		PODMÍNEČNĚ VHODNÁ
Vhodnost do podloží vozovky (pro aktivní zónu): 1)		PODMÍNEČNĚ VHODNÁ

*) Data dodaná zákazníkem. Laboratoř za ně nenese odpovědnost.

1) Zatřídění zeminy mimo rámec akreditace.

2) Mimo rámec akreditace

Poznámka :	Zkoušel:
	Martschini Marta
	Schválil:
Místo provádění laboratorních činností: Zkušební laboratoř ESLAB	Martschini Petr Vedoucí laboratoře

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ AKREDITOVANÁ ČIA ESLAB EVROPSKÁ SILNIČNÍ LABORATOŘ č. 1699

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují žádné jiné dokumenty (např. správního charakteru).
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Konec protokolu

©ESLAB, spol. s r.o.

Zkušební laboratoř ESLAB
Běluňská 2913/11, 193 Praha 9
Tel.: 735176953 - E-mail: info@eslab.cz

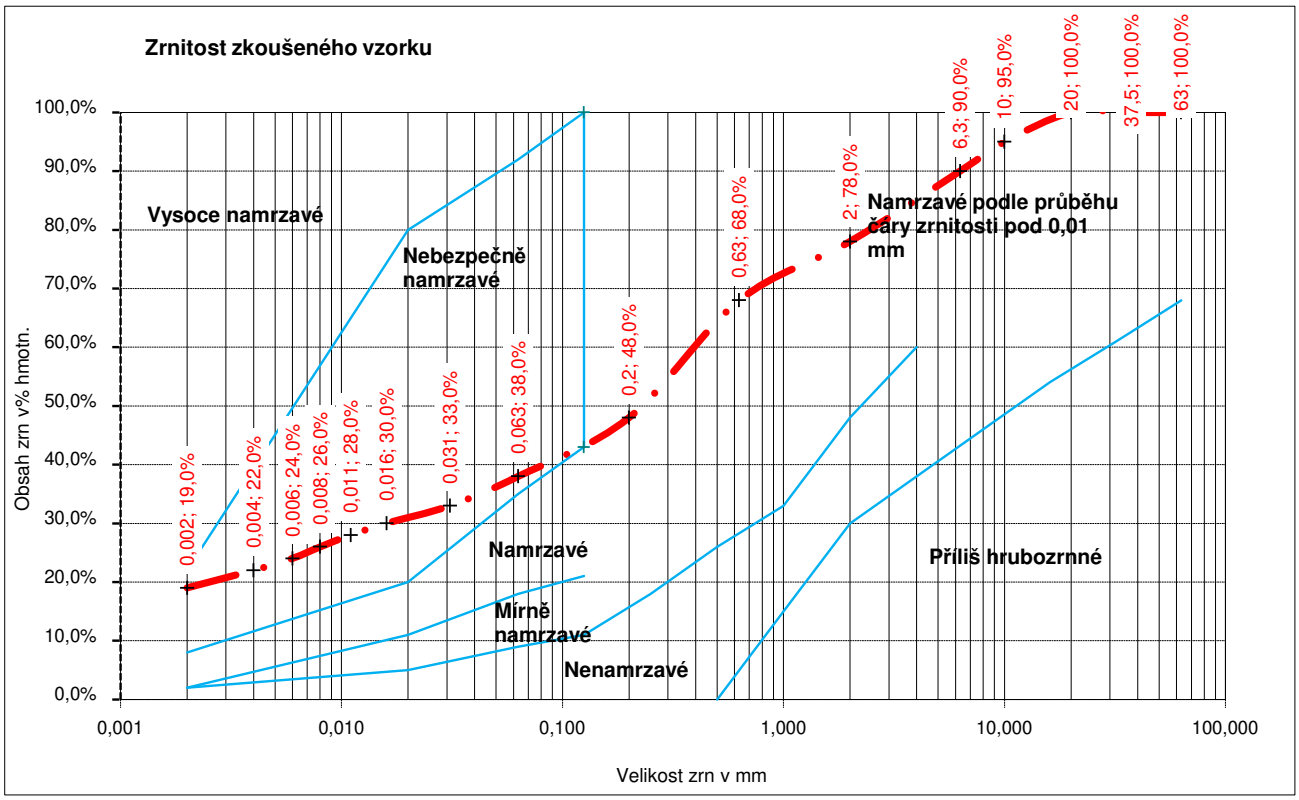
Zkušební laboratoř ESLAB
U Pily 581, 370 01 České Budějovice

L 1699

STANOVENÍ VLASTNOSTÍ ZEMINY

PROTOKOL

číslo: 10-23-08-101



ESLAB, spol. s r.o.
Běluňská 2913/11, 193 Praha 9
Tel.: 735176952 - E-mail: info@eslab.cz

Zkušební laboratoř ESLAB
U Pily 581, 370 01 České Budějovice

L 1699

STANOVENÍ KALIFORNSKÉHO POMĚRU ÚNOSNOSTI ZEMIN (CBR) podle ČSN EN 13286-47

PROTOKOL
číslo: 10-23-08-102

Objednatel : M4 Road Desing s.r.o.
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Protokol vystaven dne: 24.02.2023

Stavba: *) Rekonstrukce průtahu II/634 Klauda

Druh materiálu: hlinitý písek S4 SM

Datum zkoušky : 13-24.2.2023

Popis vzorku: směs sond J1 a J2 z aktivní zóny (0,4-0,8m)

Čas odběru: 13.02.2023

Odebral : ESLAB, Hošek Martin - odběr vzorku mimo akreditaci

Datum dodání : 13.02.2023

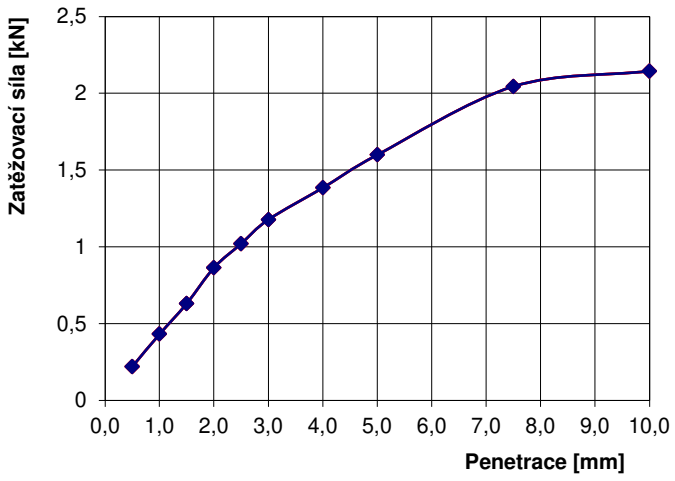
Stanovení vlhkosti vzorku:		Objemová hmotnost sušiny:
$w_{při\ výrobě}$	12,2%	ρ_d = 1919 kg/m^3
$w_{po\ zkoušce}$	8,5%	
Způsob hutnění: Proctor standard		Podmínky zrání a skladování: bez skladování a zrání

Stanovení CBR:

Penetrace [mm]	Standardní síla [kN]	Zkouška č.1 F [kN]	F_p [kN]		
0,5	-	0,221	-		
1,0	-	0,432	-		
1,5	-	0,632	-		
2,0	-	0,865	-		
2,5	13,2	1,021	1,021		
3,0	-	1,178	-		
4,0	-	1,39	-		
5,0	20,0	1,6	1,6		
7,5	-	2,045	-		
10,0	-	2,145	-		

Výsledek zkoušky:

Hodnota CBR (2,5) 8%



*) **Data dodaná zákazníkem. Laboratoř za ně nenese odpovědnost.**

Poznámka:

Zkoušel:

Hošek Martin

Schválil:

Martschini Petr
Vedoucí laboratoře

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ AKREDITOVANÁ ČIA
ESLAB
EVROPSKÁ SILNIČNÍ LABORATOŘ
č. 1699

Místo provádění laboratorních činností: Zkušební laboratoř ESLAB

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují žádné jiné dokumenty (např. správního charakteru).
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Konec protokolu

©ESLAB, spol. s r.o.

ESLAB, spol. s r.o.
Běluňská 2913/11, 193 Praha 9
Tel.: 735176952 - E-mail: info@eslab.cz

Zkušební laboratoř ESLAB
U Pily 581, 370 01 České Budějovice

L 1699

STANOVENÍ KALIFORNSKÉHO POMĚRU ÚNOSNOSTI ZEMIN (CBR) podle ČSN EN 13286-47

PROTOKOL
číslo: 10-23-08-103

Objednatel : M4 Road Desing s.r.o.
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Protokol vystaven dne: 24.02.2023

Stavba: *) Rekonstrukce průtahu II/634 Klauda

Druh materiálu: písčitý jíl

Datum zkoušky : 13-24.2.2023

Popis vzorku: směs sond J1 a J2, J3 z podloží (1-2,0m)

Čas odběru: 13.02.2023

Odebral : ESLAB, Hošek Martin - odběr vzorku mimo akreditaci

Datum dodání : 13.02.2023

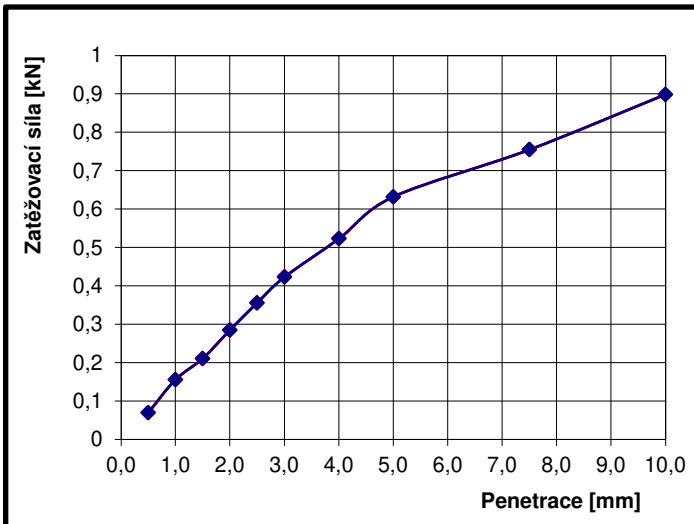
Stanovení vlhkosti vzorku:		Objemová hmotnost sušiny:
$w_{při\ výrobě}$	13,3%	ρ_d = 1750 kg/m^3
$w_{po\ zkoušce}$	17,7%	
Způsob hutnění: Proctor standard		Podmínky zrání a skladování: 3 dny zrání, 4 dny sycení

Stanovení CBR:

Penetrace [mm]	Standardní síla [kN]	Zkouška č.1 F [kN]	F_p [kN]		
0,5	-	0,07	-		
1,0	-	0,156	-		
1,5	-	0,211	-		
2,0	-	0,285	-		
2,5	13,2	0,356	0,356		
3,0	-	0,423	-		
4,0	-	0,52	-		
5,0	20,0	0,632	0,632		
7,5	-	0,755	-		
10,0	-	0,899	-		

Výsledek zkoušky:

Hodnota CBR (2,5) 3%



*) **Data dodaná zákazníkem. Laboratoř za ně nenese odpovědnost.**

Poznámka:

Zkoušel:

Hošek Martin

Schválil:

Martschini Petr
Vedoucí laboratoře

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ AKREDITOVANÁ ČIA
ESLAB
EVROPSKÁ SILNIČNÍ LABORATOŘ
č. 1699

Místo provádění laboratorních činností: Zkušební laboratoř ESLAB

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují žádné jiné dokumenty (např. správního charakteru).
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Konec protokolu

©ESLAB, spol. s r.o.